МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання курсових робіт
з дисципліни “Проектування інформаційних систем”
за освітнім рівнем «бакалавр»
для студентів спеціальності
122 «Комп’ютерні науки»

Затверджено на засіданні кафедри
інформаційних систем
Протокол № 3 від 29.10.2019

Дніпро ДВНЗ УДХТУ 2020

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Проектування інформаційних систем» за освітнім рівнем «бакалавр» для студентів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» / Укл. О.А. Ляшенко. – Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2020. –56 с.

Укладачі: О.А. Ляшенко, канд. техн. наук

Відповідальний за випуск Д.Г. Зеленцов, д-р. техн. наук

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання курсових робіт з дисципліни «Проектування інформаційних систем» за освітнім рівнем «бакалавр» для студентів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»

Укладачі: ЛЯШЕНКО Оксана Анатоліївна

Редактор
Коректор

Підписано до друку . .200 . Формат 60х841/16. Папір ксерокс. Друк різограф. Умовн.-друк. арк. 0,75. Облік.-вид. арк. 0,84. Тираж 30 прим. Зам. № . Свідоцтво ДК №303 від 27.12.2000 р.

УДХТУ,49005,Дніпро-5,просп. Гагаріна,8.

Видавничо-поліграфічний комплекс ІнКомЦентру

ЗМІСТ

ВСТУП **3**
1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ **4**
2 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ **5**
2.1 Порядок виконання курсової роботи 5
2.2 Підготовчий етап до виконання курсової роботи 5
2.3 Вимоги до оформлення результатів курсової роботи 6
2.4 Організація захисту курсової роботи 6
3 КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДХОДИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРОМАЦІЙНИХ СИСТЕМ **8**
3.1 Сутність структурного аналізу і проектування 9
3.1.1 Розробка функціональної моделі 10
3.1.2 Розробка інформаційної моделі 12
3.2 Сутність об'єктно-орієнтованого підходу до проектування інформаційних систем 14
4 СТРУКТУРА І ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ **25**
4.1 Титульний аркуш 25
4.2 Лист завдання 26
4.3 Реферат 26
4.4 Зміст 27
4.5 Вступ 27
4.6 Основна частина 28
4.6.1 Структура основної частини при застосуванні структурного підходу до проектування інформаційної системи 28
4.6.2 Структура основної частини при застосуванні об’єктно-орієнтованого підходу до проектування інформаційної системи 29
4.7 Висновки 31
4.8 Перелік джерел посилань 32
4.9 Додатки 32
5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ **33**
5.1 Загальні вимоги до викладання тексту 33
5.2 Нумерація сторінок 35
5.3 Рубрикація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів 36
5.4 Рисунки 36
5.5 Таблиці 37
5.6 Формули 39
5.7 Переліки 41
5.8 Примітки 41
5.9 Виноски 42
5.10 Приклади оформлення переліку джерел посилань 42
5.11 Оформлення додатків 52
ДОДАТОК А Зразок оформлення реферату курсової роботи **53**
ДОДАТОК Б Приклад оформлення скорочень та умовних позначень **54**

ВСТУП

Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження студента і, відповідно до "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України", виконується з певної дисципліни чи з окремих її розділів для закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних студентами під час навчання, та їх застосування для комплексного вирішення конкретних професійних завдань.

Курсова робота з дисципліни «Проектування інформаційних систем», яка виконується студентами четвертого курсу денної форми навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» носить проектно-дослідницький характер.

Курсова робота – це важливий етап у вивченні та об'єднанні теоретичних і практичних знань і умінь. За результатами курсової роботи робиться висновок про рівень засвоєння курсу «Проектування інформаційних систем», оцінюються отримані навички самостійної роботи з теоретичним і практичним матеріалом.

Курсове проектування повинно сприяти:

- закріпленню, поглибленню і узагальненню знань, отриманих студента в процесі вивчення лекційних курсів з дисципліни «Проектування інформаційних систем»;
- розвитку вмінь і навичок, отриманих при виконанні лабораторних робіт;
- застосуванню цих знань, умінь і навичок до вирішення конкретних проектних завдань з позицій об'єктно-орієнтованого підходу до проектування інформаційних систем;
- розвитку навичок роботи зі спеціальною літературою та навичок проектування з використанням CASE-засобів.

Робота повинна продемонструвати вміння застосування одного із підходів до проектування інформаційних систем.

В процесі виконання курсової роботи студент повинен узгоджувати з керівником роботи *всі відхилення* від поставленого завдання.

Відповідальним за правильність прийнятих рішень, зроблених висновків, отриманих результатів, а також оформлення є студент – автор курсової роботи.

1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Мета курсової роботи полягає у поглибленому вивченні студентами навчального матеріалу з курсу «Проектування інформаційних систем», творчому засвоєнні однієї з методологій проведення аналізу поставленої задачі, набуття навичок практичного проектування моделей програмних з використанням відповідних програмних інструментальних засобів.

У зв'язку з цим при виконанні курсової роботи студент повинен не тільки показати ступінь і глибину засвоєння теоретичного і практичного матеріалу, але й проявити здатність і вміння самостійно і творчо вирішувати конкретні інженерно-технічні завдання з проектування та розробки сучасного програмного забезпечення інформаційних систем.

В ході виконання курсової роботи студенти повинні провести аналіз предметної області, розробити постановку задачі, провести аналіз існуючих або можливих рішень поставленої задачі з коротким оглядом літературних джерел, здійснити вибір підходу до проектування та середовища реалізації, за допомогою сучасних CASE-засобів проектування ІС розробити проект ІС або її підсистем.

Процес роботи над курсовою роботою може завершуватися створенням дистрибутива прототипу інформаційної системи. При розробці програмного забезпечення в курсовій роботі необхідно використовувати відповідні інструментальні засоби, що дозволяють автоматизувати процес програмування.

Основою для виконання роботи є:

- література з курсу «Проектування інформаційних систем»;
- нормативно-технічна документація по аналізу і проектуванню пропрограмних систем.

Основні завдання по виконанню курсової роботи:

- об'єднання теоретичної підготовки та практичних навичок;
- проведення аналізу обраної предметної області;
- проектування моделі програмної системи;
- складання технічного завдання на розробку програмного забезпечення;
- розвиток навичок роботи зі спеціальною літературою та документальними матеріалами.

Вихідні дані при виконанні курсової роботи:

- методології проектування інформаційних систем;
- опис предметної області, згідно вибраного варіанту завдання;
- призначення розроблюваної програмної системи.

Досвід та результати, отримані студентами при виконанні курсової роботи, можуть бути використані при виконанні дипломної роботи.

2 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

2.1 Порядок виконання курсової роботи

Процес виконання курсової роботи складається з наступних етапів:

- вибір теми (варіанту) курсової роботи;
- вивчення літературних джерел та теоретичних матеріалів по темі роботи;
- оформлення опису предметної області та визначення призначення системи, яка розробляється;
- проведення аналізу поставленої задачі;
- розробка проекту програмної системи у вигляді діаграм;
- оформлення курсової роботи;
- захист роботи.

Виконання курсової роботи – це самостійна робота студента, яка завершує вивчення однієї з базових дисциплін з інформаційних технологій.

Студент, який виконує курсову роботу, є єдиним її автором і повністю відповідає за прийняті проектні рішення, якість їх проектної реалізації, оформлення, літературний стиль пояснювальної записки, своєчасність захисту роботи.

2.2 Підготовчий етап до виконання курсової роботи

Курсова робота виконується згідно з варіантом, який студент отримує індивідуально. Студент має право запропонувати власну тему, обґрунтувавши її актуальність. При виборі тем курсових робіт доцільно використовувати завдання й умови, які визначаються з реальної потреби організацій, підприємств, банків, фірм в автоматизації інформаційних процесів.

Таким чином, тема курсової роботи повинна містити назву проектованої системи (підсистеми). У назві теми рекомендується вказати категорію або характеристики об'єкта автоматизації, на які орієнтована курсова робота.

Отримавши тему, студент самостійно складає завдання встановленої форми та затверджує його у керівника.

До обов'язків наукового керівника належить: регулярні консультації студентів по курсовій роботі, контроль над її виконанням, науково-методична допомога з окремих питань (вибір літератури, аналіз розроблених діаграм), рекомендації з оформлення роботи і т.д.

Студент зобов'язаний при виконанні курсової роботи дотримуватися всіх вказівок наукового керівника.

2.3 Вимоги до оформлення результатів курсової роботи

Результати курсової роботи повинні бути представлені в наступному виді:

а) роздрукована пояснювальна записка на паперовому носії;

б) електронний варіант пояснювальної записки, який створюється в середовищі Microsoft Word, та безпосередньо файл з виконаним проектуванням інформаційної системи (підсистеми) (у папці: ШифрГрупи_ПІБстудента) на електронному носії (компакт-диск в паперовому конверті прикріплюється до пояснювальної записки).

Загальний обсяг пояснювальної записки до курсової роботи повинен складати не менше 30 сторінок. Робота виконується українською мовою. Всі документи розробки повинні бути оформлені відповідно до стандартів на проектування інформаційної системи.

Виклад має бути ясним і чітким, без повторень. Слід уникати необґрунтованого використання в тексті пояснювальної записки великої кількості теоретичного матеріалу. Курсова робота повинна бути написана грамотно. Текст, таблиці, ілюстрації (схеми, креслення) оформлюються у відповідності до вимог ДСТУ.

Зброшурована робота не повинна містити ушкоджень листів, плям, тріщин і загинів на аркушах. Оформлення тексту роботи має проводиться без помарок, олівцевих виправлень. Курсові роботи, які недбало оформлені і містять помилки, до захисту не допускаються.

Професійна етика

При підготовці курсових робіт особлива увага приділяється недопущенню порушення студентами правил професійної етики. До таких порушень відносяться насамперед плагіат, фальсифікація даних і помилкове цитування.

Під плагіатом розуміється наявність прямих запозичень без відповідних посилань зі всіх друкарських і електронних джерел, захищених раніше випускних кваліфікаційних робіт, курсових робіт однокурсників, дисертацій.

Під фальсифікацією даних розуміється підробка або зміна початкових даних з метою доказу правильності виводу, а також умисне використання помилкових даних як основу для аналізу.

Під помилковим цитуванням розуміється наявність посилань на джерело, коли дане джерело такої інформації не містить.

Виявлення вказаних порушень професійної етики є підставою для зниження оцінки за курсову роботу, аж до виставлення оцінки «незадовільно».

2.4 Організація захисту курсової роботи

Виконання окремих етапів (розділів) курсової роботи і подання пояснювальної записки для перевірки повинні відповідати термінам, встановленим у рейтинговій картці дисципліни.

Курсова робота допускається до захисту, якщо вона повністю відповідає вимогам даних методичних вказівок. Якщо керівник вважає неможливим допустити студента до захисту, проект повертається на доопрацювання в призначені терміни.

Дата захисту курсових робіт призначається додатково. Захист може носити відкритий характер, перед аудиторією студентів і викладачів, тільки перед викладачем дисципліни або перед комісією.

Під час захисту курсової роботи студент повинен в усній формі подати опис своєї роботи та продемонструвати власні розробки (доповідь триває 5-7 хвилин), після чого він повинен відповісти на питання викладача і присутніх на захисті. На поставлені запитання по виконаній роботі студент повинен дати вичерпні відповіді. Мета опитування полягає у встановленні глибини засвоєння студентом відповідного матеріалу з курсової роботи, ступеня самостійності її виконання.

За результатами виконання та захисту виставляється оцінка з урахуванням:

- своєчасності та ритмічності виконання роботи;
- обсягу і якості виконаної роботи;
- оригінальності і самостійності рішень;
- повноти знань теорії;
- уміння представити результати, обґрунтувати прийняті рішення і відповідати на питання, задані в процесі захисту.

3 КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДХОДИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРОМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Проектування сучасної інформаційної системи являє собою складний процес складання опису ще не існуючої системи на різних мовах і з різним ступенем деталізації, який вимагає застосування програмно-технологічних засобів спеціального класу, так званих CASE-засобів (Computer Aided Software / System Engineering). В даний час під CASE-засобами розуміються програмні засоби, що підтримують процеси створення і супроводу інформаційних систем, включаючи аналіз і формулювання вимог, проектування баз даних, генерацію коду, тестування, забезпечення якості, документування, управління проектом, а також інші процеси.

Основна мета використання CASE-технологій полягає в максимальній автоматизації стадій аналізу і проектування систем з метою побудови формальних і несуперечливих моделей системи.

Інша, не менш важлива, мета використання CASE-технологій – винесення частини діяльності (чим більше, тим краще) зі стадії кодування в стадію проектування.

Більшість сучасних CASE-засобів підтримує методології структурного і / або об'єктно-орієнтованого аналізу і проектування інформаційних систем. Вибір того чи іншого підходу передбачає підтримку його і на стадії кодування (відповідно до принципу концептуальної спільності). Їх відмінність один від одного полягає у виборі способу декомпозиції системи (задачі). Якщо за основу приймається функціональна (алгоритмічна) декомпозиція, то мова йде про структурний підхід, якщо об'єктна – про об'єктно-орієнтований.

Вибір того чи іншого підходу залежить від специфіки розв'язуваної задачі.

Як правило, структурний підхід застосовується для автоматизації завдань, які оперують великими обсягами «пасивних» даних і орієнтовані на використання реляційних баз даних (наприклад, облік, збір статистики, математичні та інженерні розрахунки, аналіз даних).

Об'єктно-орієнтований підхід в основному орієнтований на вирішення завдань, в яких чітко простежується поділ системи на взаємодіючі між собою сутності (наприклад, імітаційне моделювання, управління технічними об'єктами або технологічними процесами, моніторинг). Найбільш характерна ця особливість для розподілених систем.

Сучасні засоби програмування і управління базами даних в переважній більшості забезпечують можливість як структурного (процедурного, функціонального), так і об'єктно-орієнтованого програмування. Від розробників залежить, як використовувати ці можливості. Одне можна точно стверджувати, що при побудові інтерфейсу систем остаточно «переміг» об'єктно-орієнтований підхід. Його вже давно ніхто не програмує, а «малюють» за допомогою засобів візуальної розробки. При цьому кожен елемент інтерфейсу (поле введення, командна кнопка, перемикачі, таблиці і т. д.) являє собою об'єкт з властивостями,

методами і подіями. При програмуванні бізнес-логіки, зберігання і обробки великих обсягів даних методи і засоби структурного підходу ще довго будуть знаходити своє застосування.

3.1 Сутність структурного аналізу і проектування

При аналізі і проектуванні структурним підходом прийнято називати метод дослідження системи, що базується на представленні її у вигляді ієрархії взаємозалежних функцій. Зазвичай опис системи починається з її загального огляду і потім деталізується, набуваючи ієрархічну структуру з усе більшим числом рівнів. Розбиття на рівні абстракції проводиться з обмеженням числа елементів на кожному з них. Опис кожного рівня включає в себе тільки суттєві для цього рівня елементи (принцип абстрагування). Процес розбиття триває аж до конкретних процедур, подальша деталізація яких не має сенсу. При цьому автоматизована система повинна зберігати цілісне уявлення, в якому всі складові її компоненти взаємопов'язані (принцип узгодженості).

Схематично застосування структурного підходу зображено на рис. 3.1.

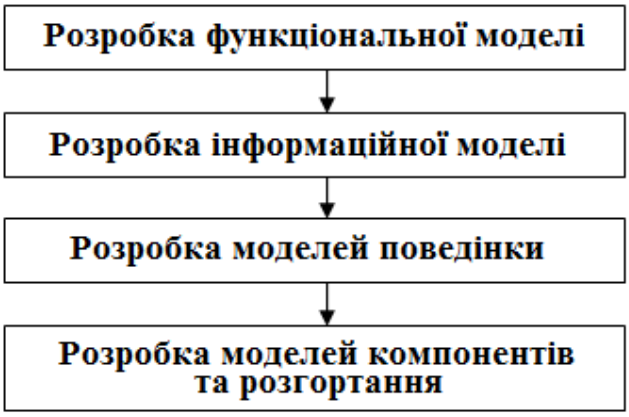

Рисунок 3.1 – Схема застосування структурного підходу

Спочатку розробляється **функціональна модель**, за допомогою якої визначаються, аналізуються і фіксуються вимоги до складу та структури функцій системи, т.б. визначається, для яких цілей розробляється система, які функції вона буде виконувати. На цій же моделі вказуються початкова інформація, проміжні і підсумкові результати роботи системи.

На основі інформаційних потоків визначається склад і структура необхідних даних, що зберігаються в системі (будується **інформаційна модель**).

Далі, з урахуванням розроблених моделей, створюються процедури реалізації функції, тобто алгоритми обробки даних і поведінки елементів системи (**моделі поведінки**).

На заключній стадії встановлюється розподіл функцій по підсистемам (компонентам), необхідне технічне забезпечення і будується модель їх розподілу по вузлах системи (**моделі компонентів та розгортання**).

Показана на рис.3.1 схема не означає, що побудова моделей має строго відповідати зазначеному порядку – одна за одною. Як правило, розробка кожної наступної моделі починається ще до повного завершення розробки попередньої, а іноді – паралельно.

На стадії проектування моделі розширюються, уточнюються і доповнюються діаграмами, що відображають технологію використання системи, її архітектуру, екранні форми та т.п.

3.1.1 Розробка функціональної моделі

Основи функціонального аналізу та проектування систем

Перед розробкою системи замовник і розробник повинні чітко уявляти, які функціональні можливості будуть закладені в систему і як буде організована функціональна взаємодія всередині системи.

При розробці функціональної моделі (визначенні функціональних вимог) спочатку будується модель існуючої організації роботи AS-IS («як є») на основі посадових інструкцій, наказів, звітів, нормативної документації і т.д. Вона дозволяє з'ясувати, «що ми робимо сьогодні» перед тим , як «перестрибнути» на те, «що ми будемо робити завтра». Аналіз моделі дозволяє зрозуміти, де знаходяться слабкі місця, в чому полягатимуть переваги нових процесів і наскільки глибоким змінам піддасться існуюча організація діяльності підприємства (компанії, відділу).

Знайдені в моделі недоліки виправляються при створенні моделі TO-BE («як буде») – моделі нової організації роботи підприємства. Модель TO-BE потрібна для аналізу альтернативних шляхів вирішення завдання і вибору найкращого з них.

Слід вказати на поширену помилку при створенні моделі TO-BE – це створення моделі, що ідеалізується. Прикладом може служити створення моделі на основі знань керівника, а не конкретного виконавця робіт. Керівник знайомий з тим, як передбачається виконання роботи по посібникам і посадових інструкцій і часто не знає, як насправді підлеглі виконують роботи. В результаті виходить прикрашена, перекручена модель, яка несе неправдиву інформацію і яку неможливо надалі використовувати для аналізу. Така модель називається SHOULD-BE («як повинно було бути»).

Побудова системи на основі моделі AS-IS призводить до автоматизації підприємства за принципом «все залишити як є, тільки щоб комп'ютери стояли», тобто система буде автоматизувати недосконалі бізнес-процеси і дублювати, а не заміняти існуючий документообіг. В результаті впровадження і експлуатація такої системи призводить лише до додаткових витрат на закупівлю обладнання, створення програмного забезпечення та їх супровід.

Побудова системи на основі моделі SHOULD-BE призводить до того, що така система просто не буде використовуватися.

Таким чином, найбільш ефективна технологія побудови функціональної моделі полягає в розробці моделі TO-BE на основі попередньо побудованих моделей AS-IS і SHOULD-BE.

В даний час найбільш популярними методологіями побудови функціональних моделей є SADT (IDEF0), IDEF3 і DFD.

Призначення і склад методології SADT (IDEF0)

Методологія SADT (Structured Analysis and Design Technique – методологія структурного аналізу і проектування) являє собою сукупність методів, правил і процедур, призначених для побудови функціональної моделі системи.

IDEF0 може застосовуватися на ранніх етапах створення широкого кола систем. У той же час вона може бути використана для аналізу функцій існуючих систем і вироблення рішень щодо їх поліпшення.

Основу методології IDEF0 складає графічна мова опису процесів. Модель в нотації IDEF0 являє собою сукупність ієрархічно впорядкованих і взаємопов'язаних діаграм. Кожна діаграма є одиницею опису системи і розташовується на окремому аркуші.

Модель (AS-IS, TO-BE або SHOULD-BE) може містити 4 типи діаграм:

– контекстну діаграму;

– діаграми декомпозиції;

– діаграми дерева вузлів;

– діаграми тільки для експозиції (for exposition only, FEO).

Методологія IDEF0 знайшла широке визнання і застосування, в першу чергу, завдяки простій графічній нотації, що використовується для побудови моделі. Головними компонентами моделі є діаграми. На них відображаються функції системи у вигляді прямокутників, а також зв'язки між ними і зовнішнім середовищем за допомогою стрілок. Використання всього лише двох графічних примітивів (прямокутник і стрілка) дозволяють швидко пояснити правила і принципи побудови діаграм IDEF0 людям, незнайомим з цією методологією. Ця перевага дозволяє підключити і активізувати діяльність замовника по опису бізнес-процесів з використанням формальної і наочної графічної мови.

Призначення і склад IDEF3

Метод моделювання IDEF3, що є частиною сімейства стандартів IDEF, призначений для таких моделей процесів, в яких важливо зрозуміти послідовність виконання дій і взаємозалежності між ними.

Хоча IDEF3 і не досяг статусу федерального стандарту США, він набув широкого поширення серед аналітиків як доповнення до методу функціонального моделювання IDEF0 (моделі IDEF3 можуть використовуватися для деталізації функціональних блоків IDEF0, що не мають діаграм декомпозиції).

Основою моделі IDEF3 служить так званий сценарій процесу, який виділяє послідовність дій і підпроцесів аналізованої системи.

Призначення і склад DFD

При побудові функціональної моделі системи альтернативою методології SADT (IDEF0) є методологія діаграм потоків даних (Data Flow Diagrams, DFD). На відміну від IDEF0, призначеної для проектування систем взагалі, DFD призначена для проектування інформаційних систем. Орієнтованість цієї методоло-

гії на проектування автоматизованих систем робить її зручним і більш вигідним інструментом при побудові функціональної моделі TO-BE.

DFD представляють собою ієрархію функціональних процесів, пов'язаних потоками даних. Мета такого уявлення – продемонструвати, як кожен процес перетворює свої вхідні дані у вихідні, а також виявити відношення між цими процесами.

Як і в IDEF0 основу методології DFD становить графічна мова опису процесів.

В даний час найбільш поширеною є нотація Гейне-Сарсона (Gane-Sarson).

Модель системи в нотації DFD представляє собою сукупність ієрархічно впорядкованих і взаємопов'язаних діаграм. Кожна діаграма є одиницею опису системи і розташовується на окремому аркуші. Модель системи містить контекстну діаграму і діаграми декомпозиції.

Принципи побудови функціональної моделі за допомогою DFD аналогічні принципам методології IDEF0. Спочатку будується контекстна діаграма, де відображаються зв'язки системи із зовнішнім оточенням. Надалі виконується декомпозиція основних процесів і підсистем з побудовою ієрархії діаграм.

3.1.2 Розробка інформаційної моделі

Основи проектування баз даних

Розроблена функціональна модель системи відповідає на питання «Що повинна робити система?» і «За рахунок яких дій може бути досягнутий необхідний результат?». Ця модель також дозволяє концептуально визначити набори даних, що використовуються в системі.

У той же час вона не відповідає на питання «Яким чином організовані дані в системі?». Для відповіді на нього необхідно побудувати інформаційну модель (спроектувати БД).

Традиційно процедуру проектування бази даних розбивають на три етапи, кожен з яких завершується створенням відповідної інформаційної моделі.

Етап 1-й. Концептуальне проектування – створення уявлення (схеми, моделі) БД, що включає визначення найважливіших сутностей (таблиць) і зв'язків між ними, але не залежить від моделі БД (ієрархічної, мережевої, реляційної і т.д.) і фізичної реалізації (цільової СУБД).

Етап 2-й. Логічне проектування – розвиток концептуального представлення БД з урахуванням прийнятої моделі (ієрархічної, мережевої, реляційної і т.д.).

Етап 3-й. Фізичне проектування – розвиток логічної моделі БД з урахуванням обраної цільової СУБД.

Концептуальне та логічне проектування разом називають також інфологічним або семантичним проектуванням.

В даний час для проектування БД активно використовуються CASE-засоби, в основному орієнтовані на використання ERD (Entity-Relationship

Diagrams, діаграми «сутність-зв'язок»). З їх допомогою визначаються важливі для предметної області об'єкти (сутності), відношення один з одним (зв'язки) та їх властивості (атрибути). Слід зазначити, що засоби проектування ERD в основному орієнтовані на реляційні бази даних (РБД), і якщо існує необхідність проектування іншої системи, скажімо об'єктно-орієнтованої, то краще обрати інші методи проектування.

Більшість сучасних CASE-засобів моделювання даних, як правило, підтримує кілька графічних нотацій побудови інформаційних моделей. Зокрема система ERwin фірми Computer Associates підтримує дві нотації: IDEF1X і IE (англ. Information Engineering – інформаційне проектування). Дані нотації є взаємно-однозначними, тобто перехід від однієї нотації до іншої і назад виконується без втрати якості моделі. Відмінність між ними полягає лише в формі відображення елементів моделі.

При використанні будь-якого CASE-засобу спочатку будується логічна модель БД у вигляді діаграми із зазначенням сутностей і зв'язків між ними.

Логічною моделлю називається універсальне представлення структури даних, незалежне від кінцевої реалізації бази даних і апаратної платформи. На підставі отриманої логічної моделі переходять до фізичної моделі даних.

Фізична модель являє собою діаграму, що містить всю необхідну інформацію для генерації БД для конкретної СУБД або навіть конкретної версії СУБД. Якщо в логічній моделі не має значення, які ідентифікатори носять таблиці і атрибути, тип даних атрибутів і т.д., то у фізичній моделі повинен бути повний опис БД відповідно до прийнятого в ній синтаксисом, із зазначенням типів атрибутів, тригерів, збережених процедур і т.д. За однією і тією ж логічною моделлю можна створити кілька фізичних. Наприклад, ERwin 4.0 дозволяє на підставі логічної моделі сформувати фізичні більш, ніж для 20 популярних СУБД (ORACLE, Informix, DB2, MS SQL Server, Access, Foxpro, Paradox і т.д.). На підставі фізичної моделі можна згенерувати або саму БД або DDL-скріпт, який, в свою чергу, може бути використаний для генерації БД.

Концептуальне проектування з використанням методології IDEF1X

Мета концептуального проектування – створення концептуальної моделі даних на основі уявлень про предметну область кожного окремого типу користувачів. Концептуальна модель представляє собою опис основних сутностей (таблиць) і зв'язків між ними без урахування прийнятої моделі БД і синтаксису цільової СУБД. Часто на такій моделі будуть відображатися імена сутностей (таблиць) без вказівки їх атрибутів. Подання користувача включає в себе дані, необхідні конкретному користувачеві для прийняття рішень або виконання деякого завдання.

Послідовність кроків при концептуальному проектуванні:

1. Виділення сутностей.
2. Визначення атрибутів.
3. Визначення зв'язків.
4. Визначення суперкласів і підкласів.

Логічне проектування з використанням методології IDEF1X

Мета логічного проектування – розвинути концептуальне уявлення БД з урахуванням прийнятої моделі БД (ієрархічної, мережевої, реляційної і т.д.).

Приймемо в якості моделі реляційну БД в третій нормальній формі (набір нормалізованих відношень з кратністю зв'язків 1:N). Тому необхідно буде перевірити концептуальну модель за допомогою методів нормалізації та контролю виконання транзакцій. Транзакція – одна дія або їх послідовність, виконуваних як єдине ціле одним або декількома користувачами (прикладними програмами) з метою здійснення доступу до БД і зміни її вмісту.

1. Видалення і перевірка елементів, що не відповідають прийнятій моделі даних.
2. Перевірка моделі за допомогою правил нормалізації.
3. Перевірка виконання транзакцій.
4. Визначення вимог підтримки цілісності даних.

Фізичне проектування з використанням методології IDEF1X

Мета фізичного проектування – перетворення логічної моделі з урахуванням синтаксису, семантики і можливостей обраної цільової СУБД.

У зв'язку з тим, що методологія фізичного проектування істотно залежить від обраної цільової СУБД, обмежимося лише загальними рекомендаціями.

1. Аналіз необхідності введення контрольованої надмірності.
2. Перенесення логічної моделі даних в середовище цільової СУБД.
3. Реалізація бізнес-правил і аналіз транзакцій.
4. Розробка механізмів захисту.
5. Організація моніторингу та налаштування функціонування системи.

3.2 Сутність об'єктно-орієнтованого підходу до проектування інформаційних систем

Створення програмного забезпечення – це складний процес, який, з одного боку, має багато загального з творчістю, а з іншою, – хоча і високодохідний, але і високовитратний бізнес. Жорстока конкуренція на ринку вимушує розробників вести пошук ефективніших методів роботи, шляхів створення програмних систем в ще коротші терміни, з меншими витратами і кращою якістю. Складність програм постійно збільшується. Ще недавно програмні продукти могли бути створені в осяжні терміни одинаками або, наприклад, в IT-відділі підприємства, що автоматизувалося.

Початковий етап розвитку CASE-технологій характеризувався тим, що різні фірми пропонували свої власні засоби візуального представлення концептуальних засобів. Часто вибір того або іншого CASE-засобу розробниками визначався простотою нотації підтримуваної засобом мови представлення схем і діаграм. Поява перших стандартів в цій області лише на якийсь час стабілізувала ситуацію. Проте щонайгостріша конкуренція серед фірм-виробників програмного забезпечення вимагала від CASE-засобів реалізації об'єктно-орієнтованої

технології розробки програм і підтримки широкого діапазону мов програмування і конкретних баз даних.

Компанія Rational Software (з листопада 2003 року підрозділ IBM) є такою, що лідирує в області створення методологій і програмних рішень, орієнтованих на програмістів, аналітиків, тестувальників. У результаті всі рішення були зібрані воєдино. Так з'явився RUP – Rational Unified Process – методологічна енциклопедія, в якій описані всі кроки, необхідні для створення ІС, і яка є набором вичерпних рекомендацій для створення практично будь-яких програмних продуктів. Увібравши в себе досвід кращих розробок, RUP детально розповідає, коли, хто і що повинен робити в проекті, щоб в результаті отримати програмну систему у встановлені терміни, з певною функціональністю і в рамках відведеного бюджету.

Особливе місце в RUP займають проектування і конфігураційне управління. Особливо виділяються вони тому, що ті два інструменти, які підтримуються на даних етапах (Rational Rose і Rational ClearCase), використовуються впродовж всього життєвого циклу розробки програмного забезпечення.

Rational Rose на відміну від подібних засобів проектування здатен проектувати системи будь-якої складності, тобто інструментарій програми допускає як високорівневе (абстрактне) уявлення (наприклад, схема автоматизації підприємства), так і низькорівневе проектування (інтерфейс програми, схема бази даних, частковий опис класів).

Процес створення програмних систем (ПС) за методологією розробки програмних систем Rational Unified Process фірми Rational Software Corporation включає наступні шість етапів:

1. Моделювання наочної області (Business Modeling).
2. Визначення вимог до системи (Requirements).
3. Аналіз і проектування (Analysis & Design).
4. Розробка (Implementation).
5. Тестування (Test).
6. Впровадження (Deployment).

Моделі дозволяють розглянути майбутню систему, її об'єкти і їх взаємодію ще до вкладання значних засобів в розробку, дозволяють побачити її очима майбутніх користувачів зовні і розробників зсередини ще до створення першого рядка початкового коду. Більшість моделей представляються UML-діаграмами.

Діаграми дозволяють легше спілкуватися членам проекту між собою, і, що особливо цінно, залучають до процесу кінцевих користувачів системи. Моделювання дозволяє зменшити ризики проекту, оскільки програмістам завжди легко робити те, що ясно і зрозуміло, чим йти до невизначеного результату. Створення діаграм аналогічно створенню проекту в будівництві: можна обійтися і без нього, наприклад, при будівництві сараю на дачній ділянці, проте чим більше будівля (у нашому випадку програмний продукт), тим важче це робити і невизначеніше кінцевий результат.

Методологія RUP наказує побудову системи діаграм – одиничних описів фрагментів системи. Діаграми ілюструють різні аспекти системи. У кожної діаграми є своя мета і своя аудиторія.

Розглянемо більш детально перші чотири етапи і UML-діаграми, які представляють кожен з них (табл. 3.1).

Таблиця 3.1 – Відповідність UML-діаграм до деяких етапів RUP

1-2. Моделювання наочної області (Business Modeling) і визначення вимог до системи (Requirements)	Діаграма діяльності (Activity diagram)
	Діаграма прецедентів (Use case diagram)
3. Аналіз (Analysis)	Діаграма класів (Class diagram)
	Діаграма пакетів (Packages diagram)
	Діаграма взаємодії (Interaction diagram): – діаграма послідовності (Sequence diagram); – діаграма співпраці (Collaboration diagram)
4. Проектування (Design)	Діаграми поведінки: – діаграма станів (State diagram); – діаграма діяльності (Activity diagram)
	Діаграма класів (Class diagram)
	Діаграма взаємодії (Interaction diagram)
	Діаграма пакетів (Packages diagram)
5. Розробка (Implementation)	Діаграми розгортання (топології) (Deployment diagram)
	Діаграми компонентів (Component diagram)

1-2. Моделювання наочної області і визначення вимог до системи. Діаграми прецедентів і діаграми діяльності

Моделювання бізнес-процесів для опису наочної області, для якої розробляється програмна система, проводиться власне на етапі розробки ПС, моделювання наочної області (Business Modeling) – з використанням діаграм діяльності (activity diagram).

Відповідно до методології об'єктно-орієнтованого аналізу і проектування другим етапом є аналіз вимог, який має на увазі виділення процесів і вимог і їх формулювання у вигляді прецедентів.

Діаграми прецедентів або варіантів використання (use case diagram)

Прецедент в об'єктному моделюванні (англ. – use case) є документом, що описує послідовність подій, пов'язаних з виконавцем (зовнішнім агентом), який для завершення необхідного процесу використовує створювану систему. Прецеденти є описом або варіантами використання системи. За допомогою прецеденту описується деякий процес.

За наслідками аналізу прецедентів на першому етапі моделювання наочної області створюється діаграма визначення вимог до системи Use Case (сценарії поведінки). Дана діаграма дозволяє створювати діаграми поведінки об'єктів системи.

На діаграмі прецедентів ілюструється набір прецедентів системи і виконавці, а також взаємозв'язки між ними. Прецеденти визначають, як виконавці

взаємодіють з програмною системою. В процесі цієї взаємодії виконавцем генеруються події, передавані системі, які є запитами на виконання деякої операції.

Діаграма прецедентів містить:

– варіанти використання (прецеденти) системи (use case);
– дійові особи (actor).

Діаграма відображає взаємодію варіантів використання і дійових осіб. Вона відображає вимоги до системи з погляду користувача.

Варіанти використання системи – опис функцій системи на "високому рівні". Вони описують все, що відбувається усередині області дії системи. Варіанти використання ілюструють, як можна використовувати систему. Вони загострюють увагу на тому, що користувачі хочуть отримати від системи. Кожен варіант використання є завершеною транзакцією між користувачем і системою.

Дійова особа – все, що взаємодіє з системою, передає або отримує інформацію від системи. Виконавець (actor) є зовнішнім по відношенню до системи поняттям, яке певним чином бере участь в процесі, що описується прецедентом. Вони описують все, що знаходиться поза системою. Це користувачі системи, інші системи, що взаємодіють з описуваною, час.

Кожен прецедент повинен бути ініційований дійовою особою.

Уніфікований процес – це процес, керований прецедентами, які відображають сценарії взаємодії користувачів. Фактично, це погляд користувачів на програмну систему зовні. Таким чином, одним з найважливіших етапів розробки, згідно RUP, буде етап визначення вимог, який полягає в зборі всіх можливих побажань до роботи системи, які тільки можуть прийти в голову користувачам і аналітикам. Пізніше ці дані повинні бути систематизовані і структуровані, але на даному етапі в ході інтерв'ю з користувачами і вивчення документів аналітики повинні зібрати якомога більше вимог до майбутньої системи, що не так просто, як здається на перший погляд. Користувачі часто самі не уявляють, що вони повинні отримати зрештою. Для полегшення цього процесу аналітики використовують діаграми прецедентів (рис. 3.2).

Діаграма є віддзеркаленням дійових осіб (актантов), які взаємодіють з системою, і реакцією програмних об'єктів на їх дії. Актантами можуть бути як користувачі, так і зовнішні агенти, яким необхідно передати або отримати інформацію. Значок варіанту використання відображає реакцію системи на зовнішню дію і показує, що повинне бути зроблене для актанта.

На основі набору Use Case діаграм створюється список вимог до системи і визначається безліч виконуваних системою функцій.

Рисунок 3.2 – Приклад діаграми прецедентів

Діаграми діяльності або активності (Activity Diagram)

При моделюванні поведінки проектованої системи виникає необхідність не тільки представити процес зміни її станів, але і деталізувати особливості алгоритмічної і логічної операції виконуваною системою реалізації. Традиційно для цієї мети використовувалися блок-схема або структурні схеми алгоритмів. У UML для цього використовується діаграма діяльності.

На діаграмі діяльності відображається логіка або послідовність переходів від однієї діяльності до іншої. При цьому увага фіксується на результаті діяльності. Сам же результат може привести до зміни стану системи або повернення деякого значення.

Графічно діаграма діяльності представляється у формі графа діяльності, вершинами якого є стан дії, а дугами – переходи від одного стану в дії до іншого.

При цьому кожен стан може бути виконанням операції деякого класу або її частина, дозволяючи використовувати діаграму діяльності для опису реакції на внутрішні події системи.

Отже, для деталізації конкретного прецеденту використовується діаграма активності (Activity Diagram), приклад якої даний на рис. 3.3.

Простота діаграми прецедентів дозволяє аналітикам легко спілкуватися із замовниками в процесі визначення вимог, виявляти обмеження, що накладаються на систему і на виконання окремих вимог, які надалі потрапляють в розділ нефункціональних вимог, такі, наприклад, як час реакції системи.

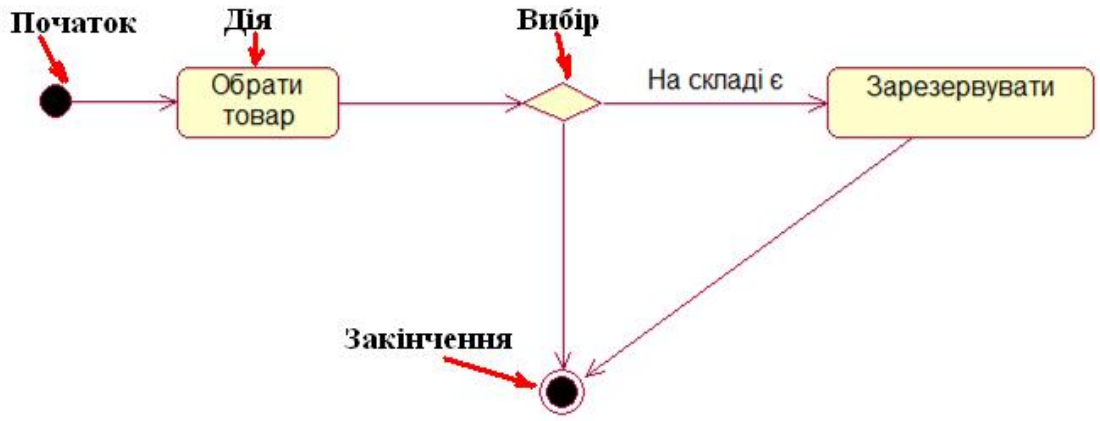

Рисунок 3.3 – Приклад діаграми активності

Також діаграма прецедентів може використовуватися для створення сценаріїв тестування, оскільки вся взаємодія користувачів і системи вже визначена.

3. Аналіз наочної області.

Розробка, моделювання і аналіз структури інформаційної системи. Діаграми класів

Після визначення вимог і контексту, в якому працюватиме система, наступає черга аналізу отриманих даних. В процесі аналізу створюється аналітична модель, яка підводить розробників до архітектури майбутньої системи. Ана-

літична модель – це погляд на систему зсередини, на відміну від моделі прецедентів, яка показує, як система виглядатиме зовні.

Ця модель дозволяє зрозуміти, як система повинна бути спроектована, які в ній повинні бути класи і як вони повинні взаємодіяти між собою. Основне її призначення – визначити напрям реалізації функціональності, виявленої на етапі збору вимог і зробити нарис архітектури системи.

На діаграмах класів відображаються деякі класи і пакети системи. Це статичні картини фрагментів системи і зв'язків між ними.

Зазвичай для опису системи створюють декілька діаграм класів. На одних показують деяку підмножину класів і відношення між класами підмножини. На інших відображають ту ж підмножину, але разом з атрибутами і операціями класів. Треті відповідають тільки пакетам класів і відносинам між ними. Для представлення повної картини системи можна розробити стільки діаграм класів, скільки потрібно.

Діаграма пакетів

Пакети (packages) застосовуються для групування класів, що володіють деякою спільністю.

За умовчанням існує одна діаграма класів, звана Головною (Main). На цій діаграмі показують пакети класів моделі. Усередині кожного пакету також є Головна діаграма, що включає всі класи цього пакету.

Діаграми класів

Для завдання класу необхідно вказати ім'я цього класу, а потім перерахувати його атрибути і операції (або методи).

Динаміка поведінки інформаційної системи. Діаграми взаємодії

Діаграми взаємодії відображають один з процесів обробки інформації в рамках варіанту використання. У варіанті використання може бути декілька альтернативних потоків. Це означає, що для даного варіанту використання потрібно створити декілька діаграм взаємодії, що відображають один і той же процес в різних умовах (одна показує, що відбувається, коли все гаразд, інша, що відбудеться у разі помилки і так далі).

Діаграми взаємодії діляться на діаграми послідовності (Sequence diagram) і кооперативні діаграми (Collaboration diagram).

На діаграмах обох типів може бути представлена одна і та ж інформація, проте діаграми послідовності загострюють увагу на управлінні, а кооперативні відображають потоки даних.

Діаграми послідовності впорядковані в часі. Вони корисні для того, щоб зрозуміти логічну послідовність подій. Кооперативні діаграми показують, як компоненти системи взаємодіють один з одним.

Діаграми взаємодії містять:

– об'єкти;

– повідомлення – за допомогою повідомлення один об'єкт або клас посилає запит у іншого виконання якоїсь конкретної функції, наприклад, форма може запросити у об'єкту звіт надрукувати її.

Головне тут: об'єкти, які повинні бути створені для реалізації функціона-

льних можливостей, закладених у варіант використання. На діаграмах послідовності і кооперативних діаграмах можуть бути показані об'єкти, класи або те і інше разом.

За допомогою діаграм взаємодії проектувальники і розробники системи можуть визначити класи, які потрібно створити, зв'язки між ними, а також операції і відповідальності (responsibilities) кожного класу. Діаграми взаємодії – «камінь», на якому зводиться частина проекту, що залишилася.

Отже, для відображення моделі аналізу за допомогою UML використовується діаграма класів із стереотипами (зразками поведінки) «граничний клас», «сутність», «управління», а для деталізації використовуються діаграми співпраці (Collaboration) (рис. 3.4). Стереотип «граничний клас» відображає клас, який взаємодіє із зовнішніми актантами, «сутність» відображає класи, які є сховищами даних, а «управління» – класи, що керують запитами до сутності.

Нумерація повідомлень показує їх порядок, проте призначення діаграми не в тому, щоб розглянути порядок обміну повідомленнями, а в тому, щоб наочно показати зв'язки класів один з одним.

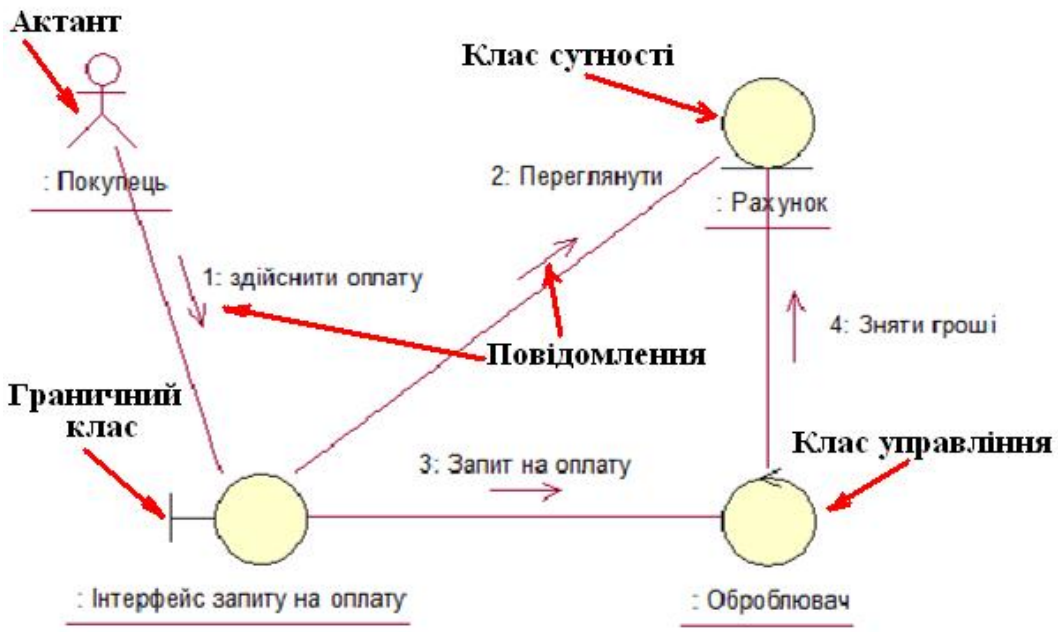

Рисунок 3.4 – Приклад діаграми співпраці

Якщо акцентувати увагу на порядку взаємодії, то іншим його уявленням буде діаграма послідовності (Sequence), показана на рисунку 3.5. Ця діаграма дозволяє поглянути на обмін повідомленнями в часі, наочно відобразити послідовність процесу. При використанні такого інструменту для створення моделей, як Rational Rose, ці два види діаграм можуть бути створені один з одного.

Рішення про те, яку з двох діаграм потрібно створювати першою, залежить від переваг конкретного розробника. Оскільки ці діаграми є відображенням одного і того ж процесу, то і та, і інша дозволяють відобразити взаємодію між об'єктами.

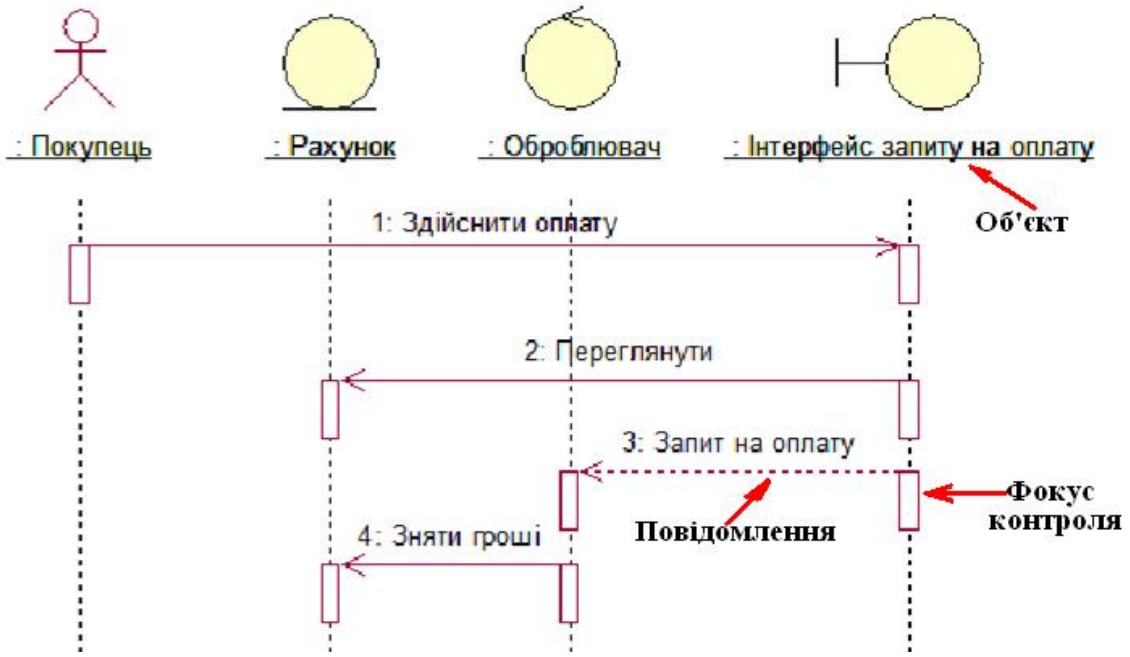

Рисунок 3.5 – Приклад діаграми послідовності дій

4. Проектування і розробка моделі програмної системи

Наступним етапом в процесі створення системи буде проектування, в ході якого на підставі моделей, створених раніше, створюється модель проектування. Ця модель відображає фізичну реалізації системи і описує створюваний продукт на рівні класів і компонентів.

На відміну від моделі аналізу, модель проектування має явно виражену залежність від умов реалізації, вживаних мов програмування і компонентів.

Для максимально точного розуміння архітектури системи, ця модель повинна бути максимально формалізована, і підтримуватися в актуальному стані впродовж всього життєвого циклу розробки системи.

Для створення моделі проектування використовується цілий набір UML-діаграм: діаграми класів (рис. 3.6), діаграми кооперації, діаграми взаємодії, діаграми

Додатково в цьому робочому процесі може створюватися модель розгортання, яка реалізується на основі діаграми розгортання (Deployment Diagram). Це найпростіший тип діаграм, призначений для моделювання розподілу пристроїв в мережі.

Для відображення використовується всього два варіанти значків – процесор і пристрій разом із зв'язками між ними.

Діаграма станів включає всі повідомлення, які об'єкт отримує і відправляє. Сценарій – це одиночний прохід по діаграмі станів. Інтервал між двома повідомленнями, що відправляються об'єктом зазвичай представляє стан. Кінцевим автоматом є глибокий погляд на поведінку конкретного об'єкту. Специфікація автомата настільки докладна, що годиться для безпосередньої реалізації в програмному коді. Проте кінцеві автомати описують тільки одиничні об'єкти, а не їх сукупність.

Переходи між станами є зміною початкового стану подальшим (яке може

бути тим же, що і початкове). Перехід може супроводжуватися певною дією.

Рисунок 3.6 – Приклад діаграми класів активності

З переходом між станами може бути зв'язане умова (guard condition) і/або певна дія (action). Перехід може також викликати подію (event). Дія – це поведінка, що виявляється при виникненні переходу. Подія – це повідомлення, що відправляється іншому об'єкту системи. Умова – булевий вираз значень атрибутів, який допускає перехід, тільки якщо він вірний. І дія, і перевірка умови є поведінкою об'єкту і зазвичай реалізуються у вигляді операцій.

Дії, що супроводжують переходи в певний стан, можна розглядати як вхідні дії (entry action) для цього стану. І навпаки, дії, які супроводжують переходи з даного стану, є для нього вихідними (exit action). Поведінка, що виникає усередині стану, називається діяльністю (activity). Діяльність починається при вході в стан і завершується або уривається при виході з нього.

Переходом (transition) називається переміщення з одного стану в інший. Сукупність переходів діаграми показує, як об'єкт може переходити з одного стану в інший. На діаграмі переходи зображають у вигляді стрілки, що починається в початковому і закінчується в подальшому стані. Переходи можуть бути рефлексивними: об'єкт переходить в той же стан, в якому він зараз знаходиться. Рефлексійні переходи зображають у вигляді стрілки, що починається і завершується на одному і тому ж стані.

Для зменшення безладу на діаграмі можна вкладати стани один в інший. Вкладені стани називаються підстанами (substates), а ті, в які вони вкладені, – суперстанами (superstates).

Якщо у декількох станів є ідентичні переходи, ці стани можна згрупувати разом в суперстан. Потім, замість того щоб підтримувати однакові переходи (поодинці на кожен стан), їх можна об'єднати в суперстан.

Суперстани дозволяють навести порядок на діаграмі станів.

Для аналізу динаміки поведінки класу необхідно розглянути його атрибути. Екземпляр класу може поводитися по-різному залежно від їх значень.

Корисно досліджувати зв'язки між класами.

У середовищі Rose на підставі діаграм станів не генерується початковий код. Вони потрібні для того, щоб документувати динаміку поведінки класу, завдяки чому аналітики і розробники отримають про нього чітке уявлення. Реалізацією закладеної в ці діаграми логіки займатимуться розробники. Як і у разі інших діаграм UML, діаграми станів дають можливість обговорити і документувати логіку перед початком процесу кодування.

5. Розробка

Основне завдання процесу реалізації – створення системи у вигляді компонентів: початкових текстів програм, сценаріїв, двійкових файлів, виконуваних модулів і так далі На цьому етапі створюється модель реалізації, яка описує те, як реалізуються елементи моделі проектування, які класи будуть включені в конкретні компоненти. Дана модель описує спосіб організації цих компонентів відповідно до механізмів структуризації і розбиття на модулі, прийнятими у вибраному середовищі програмування, і представляється діаграмою компонентів (рис. 3.7).

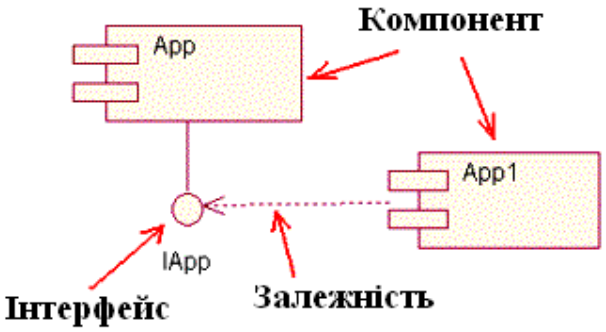

Рисунок 3.7 – Приклад діаграми компонентів

Фізична модель системи. Діаграми реалізації

Діаграми компонентів

Компонент – фізичний модуль коду. Це можуть бути бібліотеки початкового коду і виконувані файли. Компонента – початковий код, бінарний код або run-time об'єкт.

Діаграми компонентів показують, як виглядає модель на фізичному рівні. На ній зображуються компоненти програмного забезпечення системи і зв'язку між ними.

Діаграми компонентів відображають типи компонент і залежності між програмними компонентами, що виникають на етапі компіляції або в процесі виконання програми, зокрема зв'язок файлів початкового коду з динамічними бібліотеками DLL. На діаграмах компонентів зображується входження класів і об'єктів в програмні компоненти системи (модулі, бібліотеки і так далі).

Головна діаграма компонентів зазвичай представляє визначені для системи пакети.

Діаграми розміщення

Діаграми розміщення показують фізичне розміщення різних компонент системи в мережі. За допомогою діаграм розгортання документується розміщення програмних модулів на вузлах (фізичних і логічних пристроях) системи.

Процесор – будь-яка машина, що має обчислювальну потужність, тобто здатність проводити обробку даних. У цю категорію потрапляють сервери, робочі станції і інші пристрої, що містять фізичні процесори.

Пристрій – апаратура, що не володіє обчислювальною потужністю. Це, наприклад термінали введення/виводу, принтери, сканери.

4 СТРУКТУРА І ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсову роботу слід оформляти у виді пояснювальної записки.

Пояснювальна записка навчальної роботи – текстовий навчальний документ, що містить систематизовані дані про виконану навчальну роботу, опис її результатів та висновки.

Структура ПЗ, порядок розміщення її структурних елементів та розподіл за кількістю сторінок наведено у таблиці 4.1. Кількість елементів пояснювальної записки курсової роботи та їх послідовність змінюватися не може і повинна відповідати таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Структура пояснювальної записки

Найменування елементів пояснювальної записки	Кількість сторінок
Титульний аркуш (додаток А)	1
Лист завдання та календарний план його виконання (роздруковується двостороннім аркушем) (додаток Б)	2
РЕФЕРАТ	1
ЗМІСТ	1-2
СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ (необов’язковий розділ) (додаток В)	1
ВСТУП	1-3
1 ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ	5-10
2 СПЕЦІАЛЬНИЙ РОЗДІЛ	15-25
3 РОЗРАХУНКОВИЙ РОЗДІЛ	5-10
ВИСНОВКИ	1-2
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ (10-30 найменувань)	1-2
ДОДАТКИ	Без обмежень

Кожний структурний елемент пояснювальної записки починають з нового аркушу. Назву структурного елементу слід друкувати з абзацного відступу великими літерами напівжирним шрифтом без крапки в кінці посередині рядка.

4.1 Титульний аркуш

Бланк титульного аркушу на форматі А4 виконують типографським способом. Усі данні заносять у бланк за допомогою друкарського пристрою чорним кольором.

4.2 Лист завдання

Лист завдання на курсову роботу є вихідним документом для виконання роботи та повинен бути виконаним на формі, яку виготовлено у типографський спосіб (видається керівником роботи). Завдання на курсову роботу роздруковується двостороннім аркушем. Прізвище, ім'я та по-батькові студента записується в родовому відмінку. Необхідні підписи виконують від руки тушшю (чорнилом, пастою).

4.3 Реферат

Зміст реферату повинен відповідати ДСТУ 3008-2015 (приклад наведений у додатку А). Реферат має бути стислим, інформативним, із суттєвими відомостями про курсову роботу, що дозволяють розкрити сутність дослідження.

Обсяг реферату – до 500 слів (1 сторінка аркушу формату А4).

Реферат повинен містити:

– відомості про обсяг пояснювальної записки (за виключенням кількості сторінок додатків), кількість таблиць, рисунків, додатків та джерел посилань;

– ключові слова;

– текст реферату.

Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті курсової роботи, наводять після відомостей про обсяг пояснювальної записки перед текстом реферату великими літерами в називному відмінку в рядок через коми, перелік їх повинен містити від 5 до 15 слів (словосполучень). Ключові слова у сукупності повинні, поза межами головного тексту роботи, давати достатньо повну уяву про зміст записки.

Текст реферату повинен містити інформацію про курсову роботу, у такій послідовності:

– об'єкт, предмет та мета курсової роботи;

– методи дослідження;

– засоби розробки;

– стислий опис основних розділів курсової роботи;

– найважливіші та найвагоміші результати роботи;

– рекомендації з використання результатів виконаної роботи.

Об'єкт роботи – це певний процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і яке обране для вивчення.

Предмет роботи – це те, що міститься в межах об'єкта та визначається як частина або аспект його функціонування, який безпосередньо досліджується. Предмет дослідження фактично визначає тему курсової роботи.

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове.

Мета роботи – це запланований результат дослідження, на досягнення якого спрямована робота. Формулюється одним реченням. Формулюючи мету, варто чітко зазначити, що саме автор прагне розробити, удосконалити, покращити в своїй роботі.

Методи дослідження – перелік методів дослідження, використаних для досягнення поставленої в роботі мети. При перераховуванні методів потрібно коротко та змістовно визначити, для чого саме кожен з методів був застосований. Це дасть змогу пересвідчитись в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Засоби розробки – перелік програмних засобів та мов програмування, які використано при створенні програмного продукту.

Найважливіші та найвагоміші результати роботи наводять у вигляді короткої анотації здобутків (висновків, розробок, алгоритмів, програм, рекомендацій, пропозицій тощо), які можуть бути використані у практичній діяльності або вже впроваджені (у разі наявності відповідних документів).

4.4 Зміст

До змісту включають: скорочення та умовні позначення (за наявності), вступ, послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки); висновки; перелік джерел посилань; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу (титульний аркуш, завдання та реферат до змісту не включають).

4.5 Вступ

Вступ – досить відповідальна складова пояснювальної записки. Він орієнтує на подальше розкриття теми роботи і містить усі необхідні її кваліфікаційні характеристики. Вступ має обсяг 1-2 сторінки. У вступі розкриваються такі питання:

- актуальність і загальна характеристика обраної теми;
- роль і значення методологій проектування в процесі розробки складних програмних систем;
- характеристика розділів роботи.

У вступі необхідно ідентифікувати та сформулювати проблему, яка виникла на підприємстві, обґрунтувати актуальність теми роботи для вирішення цієї проблеми на основі модуля або системи, яка проектується. Коротко охарактеризувати функціональність модуля або системи. Потрібно сформулювати мету та задачі проекту, визначити об’єкт і предмет проектування, коротко описати задачу, яку необхідно вирішити. Також необхідно навести інформацію щодо методологій та засобів проектування, які будуть використані у роботі, та мож-

ливих галузей застосування результатів.

Актуальність розробки курсової роботи повинна бути обґрунтована з позицій основних тенденцій використання автоматизованих інформаційних систем і технологій та особливостей їх застосування з урахуванням предметної області.

Об'єкт, предмет, мета роботи, методи дослідження та засоби розробки дублюють інформацію, яка наведена вище в рефераті.

4.6 Основна частина

В основній частині пояснювальної записки висвітлюється зміст виконуваної роботи, наводяться результати проектування, опис процесів та інші необхідні матеріали.

Текст основної частини пояснювальної записки викладається, поділяючи матеріал на розділи: загальний, спеціальний і розрахунковий розділ. Кожний підрозділ повинен мати назву і може поділятися на пункти і підпункти таким чином, щоб вони містили закінчену інформацію.

4.6.1 Структура основної частини при застосуванні структурного підходу до проектування інформаційної системи

Пропонуються наступні розділи основної частини курсової роботи при застосуванні **структурного підходу** до проектування інформаційної системи:

У загальному розділі студент, враховуючи тему роботи, проводить дослідження і системний аналіз обраної предметної області та на його основі формулює постановку задачі, систематизує і аналізує існуючі системи, засоби та методології проектування, програмні засоби, комп'ютерні технології. Розглядаються їх позитивні сторони і недоліки, даються стислі теоретичні викладки та поняття, які стосуються розробки завдання.

В спеціальному розділі подається безпосередньо проектування системи згідно з теми роботи та його основні результати, зокрема:

– розробка вимог до характеристик об'єкта проектування;

– вибір і обґрунтування оптимальності технічних рішень або теоретичних методів досліджень поставленої задачі;

– вибір та обґрунтування можливих варіантів технічної реалізації;

– моделювання предметної області (з використанням методологій структурного аналізу і проектування (IDEF0, DFD та IDEF3), а також сучасних CASE-засобів структурного моделювання бізнес-процесів, наприклад BPwin):

1) визначення складу функцій, що входять до бізнес-процесу, розробка діаграми дерева функцій;

2) розробка змішаної моделі існуючих бізнес-процесів «як є», що є підґ-

рунтям для виявлення задач автоматизації та постановки задачі на розробку;

3) розробка схеми управління бізнес-процесом та описання його;

– обґрунтування та проектування структури бази даних (БД), якщо її наявність передбачено завданням (проектування логічної і фізичної моделей БД повинно виконуватися у вигляді ER-діаграм з використанням сучасних CASE-засобів проектування БД, наприклад ERwin);

– генерація бази даних інформаційної системи в одну із СУБД з наступним представленням схеми даних (якщо передбачено завданням);

– загальні висновки щодо відповідності отриманих результатів завданню на курсову роботу та висунутим вимогам.

В розрахунковому розділі пояснювальної записки необхідно в разі наявності бази даних надати зміст БД по кожній із таблиць, із зазначенням типів даних для кожного з атрибутів. Крім того, слід навести опис інтерфейсу проектованої підсистеми. Також потрібно описати вимоги до технічного забезпечення, вимоги до програмного забезпечення, яке буде розроблятися надалі. Повинен бути зроблений докладний аналіз отриманих результатів.

4.6.2 Структура основної частини при застосуванні об’єктно-орієнтованого підходу до проектування інформаційної системи

Пропонуються наступні розділи основної частини курсової роботи при застосуванні об’єктно-орієнтованого підходу до проектування інформаційної системи.

У загальному розділі студент, враховуючи тему роботи, систематизує і аналізує існуючі системи, засоби та методології проектування, програмні засоби, комп’ютерні технології. Розглядаються їх позитивні сторони і недоліки, даються стислі теоретичні викладки та поняття, які стосуються розробки завдання.

В спеціальному розділі подається безпосередньо проектування системи згідно з теми роботи та його основні результати, зокрема:

1. Моделювання наочної області і визначення вимог до системи.
    1.1 Опис наочної області.
    1.2 Визначення призначення програмної системи, що розробляється.
    1.3 Визначення вимог до системи.
    1.4 Постановка завдання.
2. Аналіз наочної області.
    2.1 Розробка, моделювання і аналіз структури інформаційної системи.
    2.2 Динаміка поведінки інформаційної системи.

Розглянемо більш детально вміст кожного розділу, що пропонується.

1. Моделювання наочної області і визначення вимог до системи

У цьому розділі обсягом 3-5 сторінок необхідно вивчити і описати питан-

ня, пов'язані безпосередньо з вибраним варіантом курсової роботи.

У вигляді діаграм прецедентів (Use Case diagram) виражається концептуальна модель. Цей тип діаграм служить для проведення ітераційного циклу загальної постановки завдання разом із замовником. Діаграми прецедентів служать основою для досягнення взаєморозуміння між програмістами-професіоналами, які розробляють проект, і замовниками проекту.

Усередині кожного прецеденту можуть бути визначені:

– вкладена діаграма прецедентів (Use case diagram);

– діаграма взаємодії об'єктів (Collaboration diagram);

– діаграма послідовності взаємодій (Sequence diagram);

– діаграма класів (Class diagram);

– діаграма переходу станів (State diagram).

Підпункт 1.3 «Визначення вимог до системи» повинен містити глосарій, діаграму варіантів використання, описи дійових осіб – і варіантів використання, а також діаграму діяльності.

Підпункт 1.4 «Постановка завдання» повинен містити формулювання завдання, а також опис процесів діяльності підприємства, для якого розробляється система.

2. Аналіз наочної області

У цьому розділі обсягом 5-10 сторінок описується процес аналізу наочної області, згідно обраному призначенню і вимогам до інформаційних комп’ютерних систем.

Аналіз передбачає докладне дослідження процесів і інформації, необхідної для їх виконання. На цьому етапі створюється інформаційна модель системи.

Вся інформація про систему формалізується і уточнюється. Особливу увагу слід приділити повноті переданої інформації, аналізу інформації на предмет відсутності суперечностей, а також пошуку невживаною взагалі інформації або інформації, що дублюється.

Моделювання проводиться як "порівневий спуск" від концептуальної моделі до логічної, а потім до фізичної моделі програмної системи.

Підпункт 2.1 «Розробка, моделювання і аналіз структури інформаційної системи» повинен містити діаграми класів і діаграми пакетів.

Підпункт 2.2 «Динаміка поведінки ІС» повинен містити діаграми взаємодії між об'єктами (послідовності і кооперативні), що відповідають потокам подій варіантів використання. Діаграми потрібно супроводжувати поясненнями, вказуючими якому потоку подій вони відповідають (якщо це не ясно з їх назви), і коментарями про об'єкти, присутні на діаграмах.

В розрахунковому розділі пояснювальної записки необхідно навести опис моделі програмної системи. Також потрібно описати вимоги до технічного забезпечення, вимоги до програмного забезпечення, яке буде розроблятися надалі. Повинен бути зроблений докладний аналіз отриманих результатів.

Розглянемо більш детально підрозділ «Розробка моделі програмної сис-

теми» . Він повинен включати етап проектування та етап розробки:

1 Проектування (створення логічної моделі).

1.1 Логічна модель (статичний погляд).

1.2 Логічна модель (динамічний погляд).

2 Розробка (створення фізичної моделі).

У цьому розділі обсягом 10-20 сторінок описується процес розробки моделі програмної системи з використанням діаграм UML.

Модель складної системи включає дві підмоделі: логічну і фізичну.

Логічне проектування включає ті проектні операції, які безпосередньо не залежать від наявних технічних і програмних засобів, які складають середовище функціонування майбутнього програмного продукту.

Логічна модель дозволяє визначати два різні погляди на системи: статичний і динамічний.

У підпункті 1.1 необхідно описати статичну модель, яка виражається діаграмами класів (Class diagram). Саме діаграми класів служать основою для генерації програмного коду на цільовій мові програмування.

У підпункті 1.2 необхідно описати динамічну модель. Для її опису використовуються:

– діаграми взаємодії:

1) діаграма послідовності;

2) діаграма кооперації;

– діаграми поведінки:

1) діаграма станів;

2) діаграма діяльності.

Фізичне проектування полягає в прив'язці до конкретних технічних і програмних засобів середовища функціонування.

У підпункті 2 повинен бути описаний процес створення фізичної моделі. Фізична модель в нотації UML задається діаграмами реалізації (implementation diagrams) – діаграмами, за допомогою яких описується архітектура додатку.

Діаграми реалізації представлені двома діаграмами:

– діаграма компонентів;

– діаграма розгортання.

У даному розділі необхідно описати процес розробки кожної діаграми, включеної в модель програмної системи. Кожна діаграма повинна супроводжуватися специфікацією, в якій описані всі елементи, використані на діаграмах. Якщо варіант завдання припускає створення схеми даних, то така схема також повинна бути включена в звіт.

4.7 Висновки

У кінці пояснювальної записки необхідно коротко викласти підсумки виконаної роботи за кожним розділом записки. Висновки вміщують безпосеред-

ньо після викладання розділів пояснювальної записки, починаючи з нової сторінки.

У цьому розділі (1-3 стор) наводиться перелік виконаних робіт, узагальнюються, конкретизуються і аналізуються результати курсової роботи у відповідності з поставленими цілями і завданнями, визначаються можливості практичного застосування, напрями подальшого розвитку об'єкту дослідження або розробки і т.д, а також наводяться можливості, які не реалізовані в курсовій роботі, але можуть бути виконані при певному доопрацюванню роботи. Робиться загальний висновок. У висновках дається оцінка результатів роботи, підкреслюються особливо цінні, на думку автора, рішення. Текст висновків може поділятись на пункти.

Висновок містить загальну оцінку результатів проектування та короткі висновки. Текст висновку повинен давати повне уявлення про характер розв'язуваної проблеми, методах її рішення, конкретних якісних і кількісних результатах, досягнутих в ході проектування.

Навести посилання на бібліографічний опис у переліку джерел посилань даних методичних вказівок.

4.8 Перелік джерел посилань

Перелік посилань або використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел.

Перелік джерел, на які є посилання в основній частині роботи, наводять у кінці тексту роботи, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання. Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, в якому вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання).

Бібліографічний опис дається мовою джерела.

Перелік джерел посилань повинен включати тільки ті літературні джерела, які використовувалися в курсовій роботі.

У разі наявності опублікованих студентом наукових праць необхідно у тексті пояснювальної записки навести на них посилання у переліку літературних джерел.

Приклади бібліографічних описів літературних джерел подані в п. 5.10.

4.9 Додатки

У додатках надають матеріали, які є необхідними для повноти пояснювальної записки і не можуть бути послідовно розміщеним в основній частині через великий обсяг або спосіб відтворення.

5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

5.1 Загальні вимоги до викладання тексту

Пояснювальну записку курсової роботи виконують на аркушах формату А4 (210×297 мм). Вона повинна бути переплетена картонною палітуркою.

Текст пояснювальної записки друкують шрифтом Times New Roman чорного кольору прямого накреслення через півтора міжрядкові інтервали кеглем 14 з вирівнюванням тексту по ширині. Допускається використовувати розмір літер 12 пт для оформлення підрисункових написів, таблиць, додатків.

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту пояснювальної записки і дорівнювати 1,25 см. Правильно задані параметри відступів та інтервалів представлено на рис. 5.1.

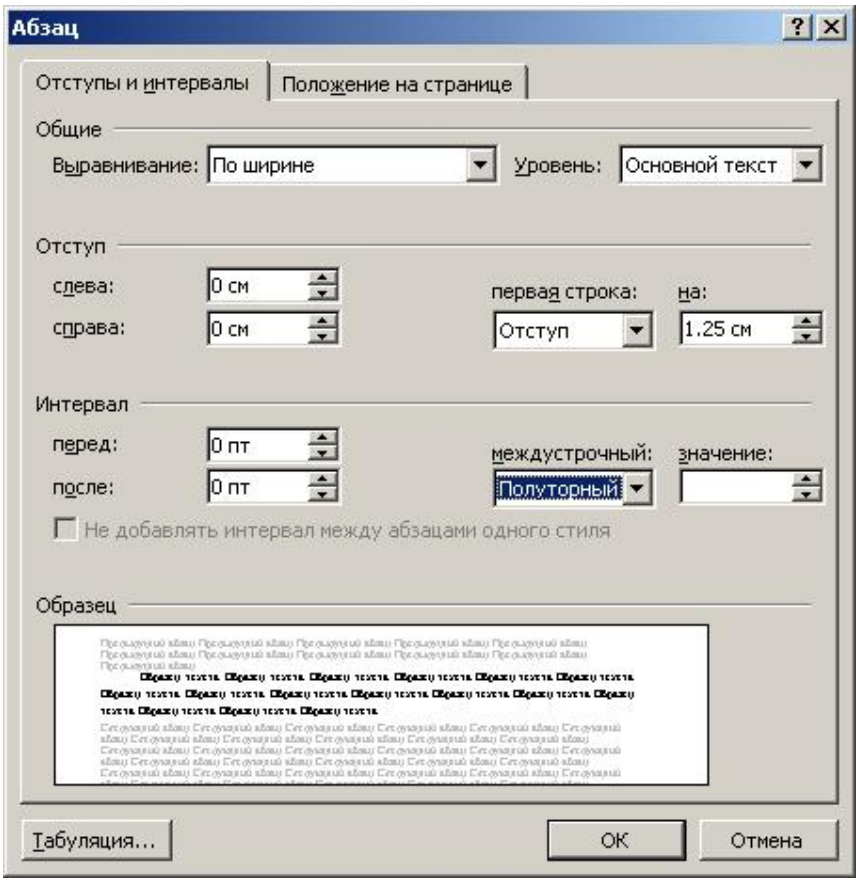

Рисунок 5.1 – Параметри форматування абзацного відступу та міжрядкового інтервалу

Текст курсової роботи необхідно друкувати, встановлюючи поля таких розмірів:

– верхнє – 20 мм;
– нижнє – 20 мм;
– ліве – 30 мм;

– праве – 10 мм.

В тексті не припускається використання кольорового шрифту. Виділяти жирним допускається тільки найменування структурних елементів.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм, програмних продуктів та інші власні назви друкуються мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наводити назви організацій в перекладі на мову документу, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву, наприклад*:* «Компанія «Панасонік» (Panasonic) розробила нову відеокамеру …».

При скороченні слів і словосполучень потрібно спочатку навести повну назву, а після цього в дужках – її скорочення (навіть якщо воно було вказано в «СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ»), наприклад*:* «Функціонування Фонду захисту населення (ФЗН) відбувається …».

В роботі слід розрізняти наступні символи:

а) дефіс («-») – використовується між складовими складного слова (наприклад*:* бізнес-процес);

б) тире («–») – використовується для оборотів між різними словами (наприклад*:* а після цього в дужках – скорочення назви);

в) не дозволяється використання замість тире символу «—».

Записка викладається державною мовою і повинна бути написана у чіткому і ясному літературному стилі без помилок.

Прийнята термінологія повинна відповідати встановленим стандартам або бути загальноприйнятою в науково-технічній літературі.

Текст записки викладається, як правило, в безособовій формі, наприклад: «...у роботі передбачено...» або «...дослідженням передбачається...».

В математичних викладках допускається вживання першої особи множини, наприклад: «враховуючи рівняння (1.5 і 1.6), знаходимо....».

Викладення від першої особи однини не допускається (крім цитат), наприклад: не можна писати: «Я в своїй роботі вирішив...».

В тексті записки (крім цитат) не допускається вживати:

– звороти розмовної мови, застарілі і жаргонні терміни і вислови;

– науково-технічні терміни, які близькі за змістом, для одного і того ж поняття;

– іноземні слова і терміни за наявності рівнозначних слів і термінів на українській мові.

В тексті записки, за винятком формул, таблиць і рисунків, не допускається:

– вживати умовні позначення, прийняті на кресленнях, наприклад: знак діаметра;

– вживати позначення стандартів та інших документів без зазначення номера, наприклад: правильно – «... згідно з ДСТУ 1.0-95...», неправильно – «... згідно з ГОСТом...»;

– скорочувати позначення одиниць фізичних величин, що вживаються без цифр;

– вживати без числових значень знаки <, >, =, %, ≠, ≈, №.

В записці необхідно вживати стандартизовані найменування, позначення і одиниці фізичних величин (система СІ), наприклад: «об'ємна швидкість V, $м^3/с$». Одиниці фізичних величин одного й того ж параметру повинні бути постійними.

Якщо в тексті наводиться ряд числових значень, виражених в однакових одиницях, то позначення одиниці зазначають тільки після останнього числового значення, наприклад: 1,50; 1,75; 2,00 м або від 1 до 5 мм.

Числові значення величин варто зазначати з необхідною точністю, при цьому в ряді величин (в тому числі в таблицях) здійснюють вирівнювання числа знаків після десяткової коми. Найменування предметів, що вживають в тексті, підрисункових підписах, таблицях та додатках повинні бути однаковими.

Скорочення слів і словосполучень додавати відповідно до чинних стандартів (ДСТУ 3582:2013). Прийнято наступні скорочення:

чоловіко-годин – чол./год	гривня – грн
місяць – міс.	годин – год
таблиця – табл.	тона – т
чоловік – чол.	мільйон – млн
штук – шт.	сантиметр – см
рисунок – рис.	метр – м
тисяч – тис.	
рік – р.	
та інші – та ін.	
одиниця – од.	

5.2 Нумерація сторінок

Сторінки пояснювальної записки нумерують наскрізно арабськими цифрами (розмір цифр 12 пт, тип шрифту Times New Roman), охоплюючи додатки. Номер сторінки проставляють праворуч у верхньому куті сторінки без крапки в кінці, розташовуючи його у верхньому колонтитулі без додаткових пустих рядків до та після номеру сторінки.

Титульний аркуш (одна сторінка без номеру), завдання на курсову роботу (дві сторінки без номерів), реферат (одна сторінка – номер сторінки завжди 4) включають до загальної нумерації сторінок. Номер сторінки на титульному аркуші та на листі завдання не проставляють. Рисунки та таблиці, які розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації.

5.3 Рубрикація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти і підпункти. Розділи, підрозділи, пункти і підпункти повинні мати заголовки.

Заголовки структурних елементів роботи, зокрема «**ЗМІСТ**», «**СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ**», «**РЕФЕРАТ**», «**ВСТУП**», «**ВИСНОВКИ**», «**ДОДАТОК**», «**ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ**», а також заголовки розділів «**1 ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ**», «**2 СПЕЦІАЛЬНИЙ РОЗДІЛ**», «**3 РОЗРАХУНКОВИЙ РОЗДІЛ**» слід друкувати з абзацного відступу великими літерами напівжирним шрифтом без крапки в кінці посередині рядка.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовках розділів не допускається.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути два рядки.

Відстань між двома заголовками приймають такою, як у тексті.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти роботи слід нумерувати арабськими цифрами. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 2.3 (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера пункту крапку не ставлять, наприклад, 1.3.2 (другий пункт третього підрозділу першого розділу).

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами.

Прикладом нумерації розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів є текст даних методичних вказівок.

5.4 Рисунки

Рисунки слід розміщувати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.

Рисунки мають назву, яку розміщують під рисунком з абзацного відступу. За необхідності під рисунком розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). Назва містить: слово «Рисунок», номер арабськими цифрами, риску, на-

зву і розміщують після рисунку, наприклад, «Рисунок 5.1 – Діаграма варіантів використання для системи моделювання».

Рисунки слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Номер рисунку складається з номера розділу і порядкового номера рисунку, відокремлених крапкою. Приклад розміщення першого рисунку п’ятого розділу (рис. 5.1) та оформлення підрисункового підпису наведено нижче. Крапка в кінці назви рисунку не ставиться, крім випадків, коли наявність крапки обумовлена скороченням або одиницями виміру.

На всі рисунки повинні бути посилання в тексті, наприклад, «… діаграма варіантів використання представлена на рисунку 5.1» або «…наведено діаграму варіантів використання (рис. 5.1)».

Рисунок повинен бути інтегрованим об’єктом в MS Word.

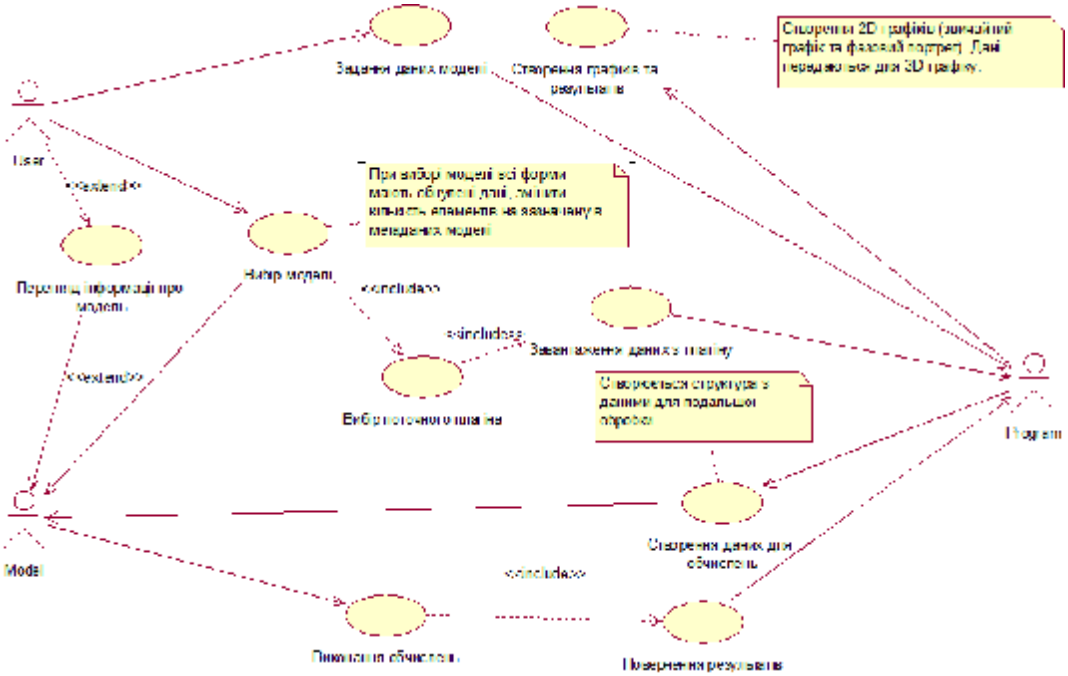

Рисунок 5.1 – Діаграма варіантів використання для системи моделювання

Рисунки разом з підрисунковим підписом відокремлюється від основного тексту до та після вільним рядком.

5.5 Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Таблиці друкуються 14 пт або 12 пт, допускається використання одинарного міжрядкового інтервалу. Таблиці, які містять менший розмір шрифту, виносяться у додатки.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути поси-

лання в тексті роботи, наприклад, «... наведені в таблиці 5.1 записи... « або «…в полі тип даних (табл. 5.1) наведено…».

Назву таблиці друкують з великої літери і розміщують над таблицею з абзацного відступу. Назва містить: слово «Таблиця», номер арабськими цифрами, риску, назву, наприклад, «Таблиця 5.1 – Структура записів таблиці «Приход». Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці. Назву не підкреслюють.

Слово «Таблиця …..» надають один раз над першою частиною таблиці. Над іншими частинами таблиці з абзацного відступу друкують «Продовження таблиці …» або «Кінець таблиці …» без повторення її назви. Приклади оформлення таблиць подано нижче (табл. 5.1).

При необхідності перенесення таблиці на інший аркуш її назву подають лише один раз над її першою частиною. При цьому необхідно в таблицю додати рядок, нумеруючи колонки арабськими цифрами.

На другому аркуші з абзацного відступу друкують фразу «Продовження таблиці … », вказуючи тільки її номер без повторення її назви. Також потрібно перенести додатковий рядок, який містить нумерацію колонок.

При перенесенні таблиці на наступний аркуш не дозволяється залишати на попередньому аркуші лише назву або назву та шапку таблиці. На попередньому аркуші повинно залишатись щонайменше 2-3 рядки змістовної частини таблиці.

Таблиця 5.1 – Структура записів таблиці «Приход»

Ім’я поля в таблиці	Тип даних	Ключове поле
1 Код приходу	Лічильник (INT)	Так
2 Номер накладної приходу	Числовий (INT)	–
3 Дата приходу	Дата/час (Date)	–
4 Кількість приходу	Числовий (INT)	–
5 Ціна приході	Числовий (INT)	–
6 Примітка	Memo	–

Заголовки колонок таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, які мають самостійне значення, подають з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Текст у шапці таблиці повинен бути розміщений по центру колонки.

Текст у основній частині таблиці повинен рівнятись по лівому боку. Числові значення в колонках таблиці сцентровують. Не припускається наявність порожніх комірок, тобто якщо значення відсутнє, необхідно проставити тире.

Якщо нумерують показники, параметри чи інші дані, чергове число рекомендовано зазначати в першій колонці таблиці, безпосередньо перед їх назвою.

Якщо одиниці виміру єдині для окремих колонок таблиці, то вони вказуються у цих колонках. Якщо одиниці виміру єдині для окремих рядків таблиці,

то вони вказуються через кому разом з назвою показника або для одиниць виміру вводиться додаткова колонка.

Таблиця разом з її назвою відокремлюється від основного тексту до та після вільним рядком.

5.6 Формули

Формули повинні бути набранні у редакторі формул Microsoft Equation.

Розмір символів у формулі повинен відповідати розмірам, наведеним на рис. 5.3. Шрифт у формулах наведено на рис. 5.4.

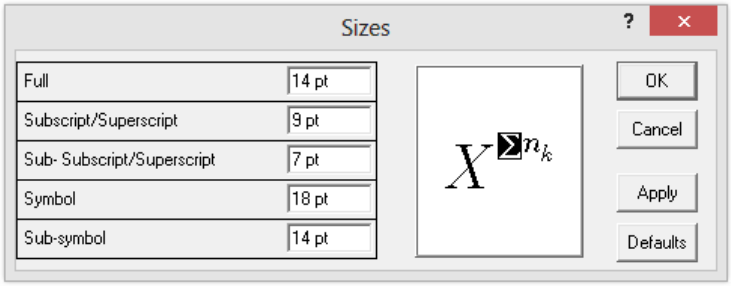

Рисунок 5.3 – Розмір символів у формулі

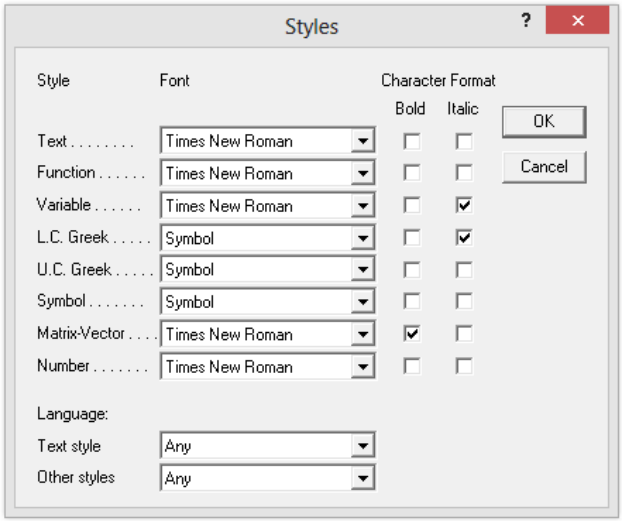

Рисунок 5.4 – Шрифти у формулі

Формули розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки без абзацного відступу. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено однин вільний рядок.

Формули у тексті (за винятком тих, що наведені у додатках) слід нумерувати в межах розділу. Нумерують лише ті формули, на які є посилання в тексті пояснювальної записки. Номер формули складається з номеру розділу і порядкового номеру формули, відокремлених крапкою, наприклад, формула (5.1) –

перша формула п’ятого розділу. Номер формули друкують на їх рівні праворуч у крайньому положенні в круглих дужках. У багаторядкових формулах їх номер проставляють на рівні останнього рядка.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі.

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають без абзацу словом «де» без двокрапки, далі один під одним без абзацу наводяться умовні позначення з розшифровкою, далі через кому наводяться одиниці виміру та ставиться крапка з комою. З нового рядка під попереднім умовним позначенням наводиться наступне. Познаки, яким встановлюють визначення чи пояснення, рекомендовано вирівнювати у вертикальному напрямку. Після розшифровки останнього умовного позначення ставиться крапка.

Розшифровка умовних позначень наводиться лише один раз при першому їх використанні.

При наведенні формул небажано використовувати замість умовних позначень повну назву показників.

Приклад запису формули, на яку йде посилання в тексті роботи:

… розрахунок коефіцієнта наростання витрат виконується за формулою (5.1):

$$K_{н.в.} = \frac{C_м + 0{,}5(C_п - C_м)}{C_п}, \tag{5.1}$$

де $C_м$ – матеріальні витрати у собівартості виробу, грн;

$C_п$ – повна собівартість даного виробу, грн.

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. У разі перенесення формули чи рівняння на знакові операції множення застосовують знак «х». Перенесення на знаку ділення «:» слід уникати. Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

Приклад:

$$f1(x, y) = S1 \text{ і } S1 <- S1 \text{ max}, \tag{5.2}$$

$$f2(x, y) – S2 \text{ і } S2 <- S2 \text{ max}. \tag{5.3}$$

5.7 Переліки

Переліки можуть бути наведені всередині пунктів та підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

Якщо подають переліки одного рівня підпорядкованості, на які у пояснювальній записці немає посилань, то перед кожним із переліків ставлять знак «тире».

У разі розвиненої та складної ієрархії переліків дозволено користуватися можливостями текстових редакторів автоматичного створення нумерації переліків (наприклад, цифра–літера–тире).

Текст кожної позиції переліку треба починати з малої літери з абзацного відступу відносно попереднього рівня підпорядкованості.

Приклад 1:

Рекомендовані вимоги до технічного та системного програмного забезпечення для запуску та доступу до web-програми:

– двоядерний процесор з тактовою частотою 1000MHz;
– оперативна пам’ять: 512 мегабайт від усього обсягу;
– операційна система: Windows 7 чи XP, Mac OS X з наявним браузером;
– дисплей з мінімальною роздільною здатністю: 1024x768.

Приклад 2:

Рекомендовані вимоги до технічного та системного програмного забезпечення для запуску та доступу до web-програми:

1) двоядерний процесор з тактовою частотою 1000MHz;
2) оперативна пам’ять: 512 мегабайт від усього обсягу;
3) операційна система:
    а) Windows 7:
        – 32 розрядна операційна система;
        – 64 розрядна операційна система;
    б) Windows XP;
    в) Mac OS X з наявним браузером;
4) дисплей з мінімальною роздільною здатністю: 1024x768.

5.8 Примітки

Примітки наводять, якщо необхідні пояснення змісту тексту, таблиці або рисунку і розміщують безпосередньо після тексту чи таблиці, до яких вони належать. Одну примітку не нумерують. Слово «Примітка» друкують кеглем 12 через один міжрядковий інтервал з абзацного відступу з великої літери з крапкою в кінці. У тому самому рядку через проміжок з великої літери друкують текст примітки тим самим шрифтом.

Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова «Примітка» ставлять двокрапку і з абзацу нового рядка після номера подають текст примітки з одинарним інтервалом.

Приклад 1:

Примітки. Тут [σ_{20}] – напруга, що допускається, для матеріалу і його елементів при температурі 20°С.

Приклад 2:

Примітки:

1. У разі, коли рекомендованих позначень недостатньо дозволяється використовувати такі позначення: 1.6.1 – вода технологічна; 12.1 – кислота сірчана та ін., при цьому перша цифра відображає вид середовища.

2. У разі, коли немає необхідного позначення середи трубопроводу використовують подальші числові позначення – 28, 29 і т.д.

5.9 Виноски

Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблиці, можна оформлювати як виноски. Виноски позначають надрядковими знаками у вигляді арабських цифр з дужкою. Нумерація виносок окрема для кожної сторінки. Знаки виноски проставляють безпосередньо після слова, числа, символу, речення, до якого дають пояснення, та перед текстом пояснення. Текст, виноски пишуть із абзацу з одинарним інтервалом, в кінці таблиці або сторінки й відокремлюють лінією довжиною 30-40 мм, проведеною в лівій частині сторінки.

Приклад:

Цитата в тексті: «Web-технології[1)]».

Відповідне подання виноски:

_____

[1)] Позначення рекомендоване кафедрою

5.10 Приклади оформлення переліку джерел посилань

Бібліографічний опис джерела повинен відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015 і забезпечувати можливість однозначної ідентифікації джерела.

В списку кожне джерело записують з абзацу і нумерують арабськими числами. Перелік подається в порядку появи посилання в тексті роботи. Приклади оформлення бібліографічного опису наведено далі. Посилання на літературу в тексті ДБР подається в квадратних дужках – наводиться номер цитованого

джерела.

Бібліографічний опис дається мовою джерела.

Таблиця 5.2 – Оформлення переліку джерел посилань

Характеристика джерела	Приклад
1	2
Книги. Один автор	1. Скидан О. В. Аграрна політика в період ринкової трансформації : монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2008. 375 с. 2. Вагіна О. М. Політична етика : навч.-метод. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 102 с. 3. Верлос Н. В. Конституційне право зарубіжних країн : курс лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 145 с. 4. Гурська Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ : ЦУЛ, 2016. 172 с. 5. Дробот О. В. Професійна свідомість керівника : навч. посіб. Київ : Талком, 2016. 340 с.
Книги. Два автора	1. Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади : монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 196 с. 2. Батракова Т. І., Калюжна Ю. В. Банківські операції : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 130 с. 3. Білобровко Т. І., Кожуховська Л. П. Філософія науки й управління освітою : навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2015. 166 с. 4. Богма О. С., Кисильова І. Ю. Фінанси : конспект лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 102 с. 5. Горошкова Л. А., Волков В. П. Виробничий менеджмент : навч. посіб . Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 131 с. 6. Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною організацією : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 212 с.
Книги. Три автора	1. Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т. М. Інформаційні системи і технології у фінансах : навч. посіб. Львів : Магнолія 2006, 2015. 312 с. 2. Городовенко В. В., Макаренков О. Л., Сантос М. М. О. Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 206 с.

Продовження таблиці 5.2

1	2
	3. Кузнєцов М. А., Фоменко К. І., Кузнецов О. І. Психічні стани студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності : монографія. Харків : ХНПУ, 2015. 338 с.
Книги. Чотири і більше авторів	1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : станом на 10 жовт. 2016 р. / К. І. Бєліков та ін. ; за заг. ред. О. М. Литвинова. Київ : ЦУЛ, 2016. 528 с. 2. Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., Маркова С. В. Менеджмент : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с. 3. Операційне числення : навч. посіб. / С. М. Гребенюк та ін. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 88 с. 4. Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець та ін. 2-ге вид. Київ : ЦУЛ, 2016. 264 с. 5. Клименко М. І., Панасенко Є. В., Стреляєв Ю. М., Ткаченко І. Г. Варіаційне числення та методи оптимізації : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 84 с.
Книги. Автор(и) та редактор(и) / упорядники	1. Березенко В. В. PR як сфера наукового знання : монографія / за заг. наук. ред. В. М. Манакіна. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 362 с. 2. Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна психологія : навч. посіб. / за ред. М. П. Бутко. Київ : ЦУЛ, 2016. 232 с. 3. Дахно І. І., Алієва-Барановська В.М. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. Київ : ЦУЛ, 2015. 560 с.
Книги. Без автора	1. 25 років економічному факультету: історія та сьогодення (1991-2016) : ювіл. вип. / під заг. ред. А. В. Череп. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 330 с. 2. Криміналістика : конспект лекцій / за заг. ред. В. І. Галана ; уклад. Ж. В. Удовенко. Київ : ЦУЛ, 2016. 320 с.
	3. Миротворення в умовах гібридної війни в Україні : монографія / за ред. М. А. Лепського. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2017. 172 с. 4. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / за ред.: С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва. Одеса : ОНУ, 2015. 306 с.

Продовження таблиці 5.2

1	2
	5. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / за заг. ред. Т. А. Латковської. Київ : ЦУЛ, 2017. 176 с. 6. Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку / за ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Запоріжжя, 2017. 328 с. 7. Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем : монографія / за ред. О. Г. Данильяна. Харків : Право, 2016. 488 с. 8. Адміністративно-правова освіта у персоналіях : довід. / за заг. ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Київ : Ін Юре, 2015. 352 с. 9. Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 5-6 жовт. 2017 р. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 216 с. 10. Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. пр. / редкол.: П. М. Рудяков (відп. ред.) та ін. Київ : Ін-т всесвітньої історії НАН України, 2016. 306 с. 11. Антологія української літературно-критичної думки першої половини XX століття / упоряд. В. Агеєва. Київ : Смолоскип, 2016. 904 с.
Книги. Багатотомні видання	1. Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та ін. Київ : САМ, 2016. Т. 17. 712 с. 2. Лодий П. Д. Сочинения : в 2 т. / ред. изд.: Н. Г. Мозговая, А. Г. Волков ; авт. вступ. ст. А. В. Синицына. Киев ; Мелитополь : НПУ им. М. Драгоманова ; МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2015. Т. 1. 306 с. 3. Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / Акад. прав. наук України. Харків : Право, 2009. Т. 2 : Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення / заг. ред. Ю. П. Битяк. 576 с. 4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. Харьков : Право, 2007. Т. 4 : Особенная часть. Косвенные налоги. 536 с.

Продовження таблиці 5.2

1	2
Автореферати дисертацій	1. Радуль О. А.. Несуча здатність та оптимальне проектування стержневих конструкцій з урахуванням загальної та локальної корозії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.17. Дніпропетровськ, 2009. 20 с. 2. Бондар О. Г. Земля як об'єкт права власності за земельним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. Київ, 2005. 20 с.
Дисертації	1. Радуль О. А. Несущая способность и оптимальное проектирование стержневых конструкций с учётом общей и локальной коррозии : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.17 / ГВУЗ «Укр. гос. хим.-технол. ун-т». Днепропетровск, 2009. 172 с. 2. Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для дослідження статичного деформування складених тіл : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04. Запоріжжя, 2002. 150 с. 3. Вініченко О. М. Система динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с.
Законодавчі та нормативні документи	1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. 2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. *Голос України*. 2017. 27 верес. (№ 178-179). С. 10–22. 3. Повітряний кодекс України : Закон України від 19.05.2011 р. № 3393-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 48-49. Ст. 536. 4. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 28.09.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 15.11.2017). 5. Деякі питання стипендіального забезпечення : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050. *Офіційний вісник України*. 2017. № 4. С. 530–543. 6. Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки : Указ Президента України від 21.02.2017 р. № 43/2017. *Урядовий кур'єр*. 2017. 23 лют. (№ 35). С. 10.

Продовження таблиці 5.2

1	2
	7. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ Міністерства освіти і науки від 12.01.2017 р. № 40. *Офіційний вісник України*. 2017. № 20. С. 136–141. 8. Інструкція щодо заповнення особової картки державного службовця : затв. наказом Нац. агентства України з питань Держ. служби від 05.08.2016 р. № 156. *Баланс-бюджет*. 2016. 19 верес. (№ 38). С. 15–16.
Архівні документи	1. Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім'я Голови Ради Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки та сторінки Статуту. 14 грудня 1989 р. *ЦДАГО України* (Центр. держ. архів громад. об'єднань України). Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. Арк. 63, 64 зв., 71. 2. Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки. *ЦДАВО України* (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3. 3. Наукове товариство ім. Шевченка. *Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України*. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 1–7.
Патенти	1. Люмінісцентний матеріал: пат. 25742 Україна: МПК6 C09K11/00, G01T1/28, G21H3/00. № 200701472; заявл. 12.02.07; опубл. 27.08.07, Бюл. № 13. 4 с. 2. Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: пат. 76509 Україна. № 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с.
Авторські свідоцтва	Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. 12.02.2019. № 85685. Україна. Стаття «Формування комплексу основних методичних, організаційних заходів та програмних засобів для підняття позицій вишів в мережі Internet» / О. А. Ляшенко, І. В. Калініченко (Україна). – 3 с.; Опубл. 26.04.2019 р. Бюл. № 52. С. 672.
Препринти	1. Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль : Ін-т з проблем безпеки АЕС НАН України, 2006. 7, [1] с. (Препринт. НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС; 06-1).

Продовження таблиці 5.2

1	2
	2. Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ / ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов. Харьков : ННЦ ХФТИ, 2006. 19 с.: ил., табл. (Препринт. НАН Украины, Нац. науч. центр»Харьк. физ.-техн. ин-т»; ХФТИ2006-4).
Стандарти	1. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 2010. 16 с. (Інформація та документація). 2. ДСТУ ISO 6107-1:2004. Якість води. Словник термінів. Частина 1 (ISO 6107-1:1996, IDT). [Чинний від 2005-04-01]. Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 2006. 181 с. 3. ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила(ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). [На заміну ДСТУ3582-97; чинний від 2013-08-22]. Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 15 с. (Інформація та документація).
Каталоги	1. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Донец. ботан. сад НАН Украины. Донецк : Лебедь, 2005. 228 с. 2. Історико-правова спадщина України : кат. вист. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад.: Л. І. Романова, О. В. Земляніщина. Харків, 1996. 64 с. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : кат.-довід. / авт.-упоряд.: М. Зобків та ін. ; Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. іст. музей. Львів : Новий час, 2003. 160 с.
Частина видання. Книги	1. Баймуратов М. А. Имплементация норм международного права и роль Конституционного Суда Украины в толковании международных договоров / М. А. Баймуратов. *Михайло Баймуратов: право як буття вченого* : зб. наук. пр. до 55-річчя проф. М. О. Баймуратова / упоряд. та відп. ред. Ю. О. Волошин. К., 2009. С. 477–493. 2. Гетьман А. П. Екологічна політика держави: конституційно-правовий аспект. *Тридцать лет с экологическим правом* : избранные труды. Харьков, 2013. С. 205–212.

Продовження таблиці 5.2

1	2
	3. Коломоєць Т. О. Адміністративна деліктологія та адміністративна деліктність. *Адміністративне право України* : підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. Київ, 2009. С. 195–197. 4. Алексєєв В. М. Правовий статус людини та його реалізація у взаємовідносинах держави та суспільства в державному управлінні в Україні. *Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства в управлінні* : монографія. Чернівці, 2012. С. 151–169.
Частина видання. Матеріали конференцій (тези, доповіді)	1. Вовк К. І., Ляшенко О. А. Методологія проектування баз даних при розробці інформаційної підсистеми обліку замовлень підприємства. *Хімія та сучасні технології* : тези доп. VIII Міжн. наук.-техн. конф. (м. Дніпро, 26-28 квіт. 2017 р.). Дніпро, 2017. Т. V. С. 44. http://doi.org/10.32434/CMOCS-2017 2. Ляшенко О. А., Конашков О. О. Технология разработки информационного обеспечения на основе нереляционной базы данных. *Проблеми математичного моделювання* : матеріали Всеукр. наук.-мет. конф., м. Кам'янське, 23-25 трав. 2018 р. Кам'янське, 2018. С. 89–91. 3. Малініна В. О., Ляшенко О. А. Особливості використання нереляційної бази даних на основі графової моделі даних. *Хімія та сучасні технології :* тези доп. IX Міжн. наук.-техн. конф. (м. Дніпро, 24-26 квіт. 2019 р.). Дніпро, 2019. Т. IV. С. 28–29. 4. Ляшенко О. А., Конашков О. О. Сравнение реляционной и нереляционной СУБД на примере MYSQL и MONGODB. *Комп'ютерне моделювання та оптимізація складних систем (КМОСС-2019)* : матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф., м. Дніпро, 6-8 листоп. 2019 р. Дніпро, 2019. С. 125–126. http://doi.org/10.32434/CMOCS-2019
Частина видання. Довідкові видання	1. Кучеренко І. М. Право державної власності. *Великий енциклопедичний юридичний словник* / ред. Ю. С. Шемшученко. Київ, 2007. С. 673. 2. Пирожкова Ю. В. Благодійна організація. *Адміністративне право України :* словник термінів / за ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Київ, 2014. С. 54–55. 3. Сірий М. І. Судова влада. *Юридична енциклопедія*. Київ, 2003. Т. 5. С. 699.

Продовження таблиці 5.2

1	2
Частина видання. Продовжувані видання	1. Коломоєць Т. О. Оцінні поняття в адміністративному законодавстві України: реалії та перспективи формулювання їх застосування. *Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки*. Запоріжжя, 2017. № 1. С. 36–46. 2. Левчук С. А., Хмельницький А. А. Дослідження статичного деформування складених циліндричних оболонок за допомогою матриць типу Гріна. *Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки*. Запоріжжя, 2015. № 3. С. 153–159. 3. Левчук С. А., Рак Л. О., Хмельницький А. А. Моделювання статичного деформування складеної конструкції з двох пластин за допомогою матриць типу Гріна. *Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій*. Дніпропетровськ, 2012. Вип. 19. С. 212–218. 4. Тарасов О. В. Міжнародна правосуб'єктність людини в практиці Нюрнберзького трибуналу. *Проблеми законності*. Харків, 2011. Вип. 115. С. 200–206.
Частина видання. Періодичні видання (журналу, газети)	1. Кулініч О. О. Право на освіту в системі конституційних прав людини і громадянина та його гарантії. *Часопис Київського університету права*. 2007. № 4. С. 88–92. 2. Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма адміністративного права: ґенеза і поняття. *Право України*. 2017. № 5. С. 71–79. 3. Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи. *Урядовий кур'єр*. 2017. 1 листоп. (№ 205). С. 5. 4. Біленчук П., Обіход Т. Небезпеки ядерної злочинності: аналіз вітчизняного і міжнародного законодавства. Юридичний вісник України. 2017. 20-26 жовт. (№ 42). С. 14–15. 5. Bletskan D. I., Glukhov K. E., Frolova V. V. Electronic structure of 2H-SnSe2: ab initio modeling and comparison with experiment. Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics. 2016. Vol. 19, No 1. P. 98–108.

Продовження таблиці 5.2

1	2
Електронні ресурси. Книги	Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна політика : підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. URL: ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf (дата звернення: 10.11.2017).
Електронні ресурси. Законодавчі документи	Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р. № 1315. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 (дата звернення: 02.11.2017). Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : проект / М-во аграр. політики та продовольства України. URL: http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822 (дата звернення: 13.10.2017).
Електронні ресурси. Періодичні видання	1. Клітна М. Р., Брижань І. А. Стан і розвиток органічного виробництва та ринку органічної продукції в Україні. Ефективна економіка. 2013. № 10. URL: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvnaekonomika&s=ua&z=2525 (дата звернення: 12.10.2017). 2. Ганзенко О. О. Основні напрями подолання правового нігілізму в Україні. *Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки*. Запоріжжя, 2015. № 3. – С. 20–27. – URL: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/ VestUr2015v3/5.pdf. (дата звернення: 15.11.2017). 3. Neave H. Deming's 14 Points for Management: Framework for Success. Journal of the Royal Statistical Society. Series D (The Statistician). 2012. Vol. 36, № 5. P. 561–570. URL: http://www2.fiu.edu/~revellk/pad3003/Neave.pdf (Last accessed: 02.11.2017). 4. Яцків Я. С., Маліцький Б. А., Бублик С. Г. Трансформація наукової системи України протягом 90-х років XX століття: період переходу до ринку. Наука та інновації. 2016. Т. 12, № 6. С. 6–14. DOI: https://doi.org/10.15407/scin12.06.006. 5. Colletta L. Political Satire and Postmodern Irony in the Age of Stephen Colbert and Jon Stewart. Journal of Popular Culture. 2009. Vol. 42, № 5. P. 856–874. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-5931.2009.00711.x.

Кінець таблиці 5.2

1	2
Сторінки з веб-сайтів	1. Влада очима історії : фотовиставка. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/photogallery/gallery?galleryId=15725757& (дата звернення: 15.11.2017). 2. Що таке органічні продукти і чим вони кращі за звичайні? Екологія життя : веб-сайт. URL: http://www.eco-live.com.ua (дата звернення: 12.10.2017).

5.11 Оформлення додатків

Додатки оформлюють як продовження КУРСОВОЇ РОБОТИ на наступних її сторінках за наскрізною нумерацією, розміщуючи їх у порядку появи посилань на них у тексті. Кожний такий додаток повинен починатися з нового аркушу.

Посередині рядка з абзацного відступу друкується слово «**ДОДАТОК**» і велика літера, що його позначає. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

На наступному рядку по центру з абзацного відступу з великої літери вказується змістовний заголовок додатку.

Якщо додаток розташовується на декількох аркушах, то на кожному наступному аркуші посередині першого рядка вказується напис: «Продовження додатку …».

Всі додатки повинні бути вказані з їх заголовком у змісті роботи із зазначенням номеру аркушу, з якого починається додаток.

Документи, що мають самостійне значення, розміщують у додатку без зміни у оригіналі. У цьому разі на окремому аркуші друкують великими літерами слово «**ДОДАТОК**», відповідну велику літеру української абетки, що позначає додаток, а під ним, симетрично відносно сторінки, друкують назву документа малими літерами, починаючи з першої великої. Аркуш з цією інформацією також нумерують.

ДОДАТОК А

Зразок оформлення реферату курсової роботи

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до курсової роботи: 63 с., 10 табл., 42 рис., 3 дод., 30 джерел.

МЕДИЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ, НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ, АЛГОРИТМ КОХОНЕНА, ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ, ТЕОРІЯ НЕЧІТКИХ МНОЖИН.

Об'єкт роботи – процес обліку операцій з нерухомості.

Предмет роботи – інформаційна система обліку операцій з нерухомістю.

Мета роботи – проектування інформаційної системи обліку операцій з нерухомістю за допомогою CASE-засобу Rational Rose.

Методи дослідження: об’єктно-орієнтоване моделювання.

Засоби розробки – середовище розробки Rational Rose та мова моделювання UML.

Структура роботи включає три розділи.

Загальний розділ курсової роботи містить інформацію про …

В спеціальному розділі представлено …

В розрахунковому розділі представлено інформацію про...

Робота має практичне значення та може бути використана при створенні відповідної інформаційної системи.

ДОДАТОК Б

Приклад оформлення скорочень та умовних позначень

СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

АЗ – алгоритмічне забезпечення
ІЗ – інформаційне забезпечення
ДРБ – дипломна робота бакалавра
МЗ – математичне забезпечення
ПЗ – програмне забезпечення
ТНМ – теорія нечітких множин
ШІ – штучний інтелект
ШНМ – штучні нейронні мережі